CHAPITRE 1

CHAPITRE 1 : Les alcanes

Chimie organique · Carbone tétravalent · Formule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ · Nomenclature UICPA · Isomérie de chaîne · Combustion · Substitution · Pétrole et gaz naturel

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Jusqu'au début du XIXe siècle, les chimistes croyaient à deux mondes séparés : les substances minérales, que l'on savait fabriquer au laboratoire, et les substances tirées des êtres vivants, que l'on croyait impossibles à produire sans une mystérieuse « force vitale ». En 1828, le chimiste allemand **Friedrich Wöhler** chauffa du cyanate d'ammonium, un sel banal, et obtint de l'urée, exactement celle que l'on extrayait de l'urine. La barrière venait de tomber.

Restait à comprendre pourquoi les composés du carbone sont si nombreux. La réponse vint en 1858 de **August Kekulé** et de l'Ecossais **Archibald Couper** : l'atome de carbone forme **quatre** liaisons et peut se lier à d'autres atomes de carbone pour former des chaînes aussi longues que l'on veut. En 1892, à Genève, les chimistes de plusieurs pays mirent fin au désordre des noms, chaque laboratoire baptisant jusque-là ses molécules à sa façon : de ce congrès est née la nomenclature systématique, tenue aujourd'hui par l'**Union internationale de chimie pure et appliquée**, l'UICPA. C'est elle que tu vas apprendre dans ce chapitre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Boukary vend des bouteilles de gaz de cuisine, remplies de butane, et des recharges de briquets. Un client lui apporte un briquet sans marque et lui demande si le gaz qu'il contient est le même que celui des bouteilles. Le professeur de chimie du lycée voisin brûle complètement 0,290 g de ce gaz : il recueille 0,880 g de dioxyde de carbone et 0,450 g d'eau. Il mesure aussi la densité du gaz par rapport à l'air : 2,0. Sur un briquet de marque, Boukary lit : « gaz : 2-méthylpropane, température d'ébullition -12 °C ».

Le gaz du briquet sans marque est-il du butane, comme celui des bouteilles, et l'analyse du professeur suffit-elle à l'affirmer ?

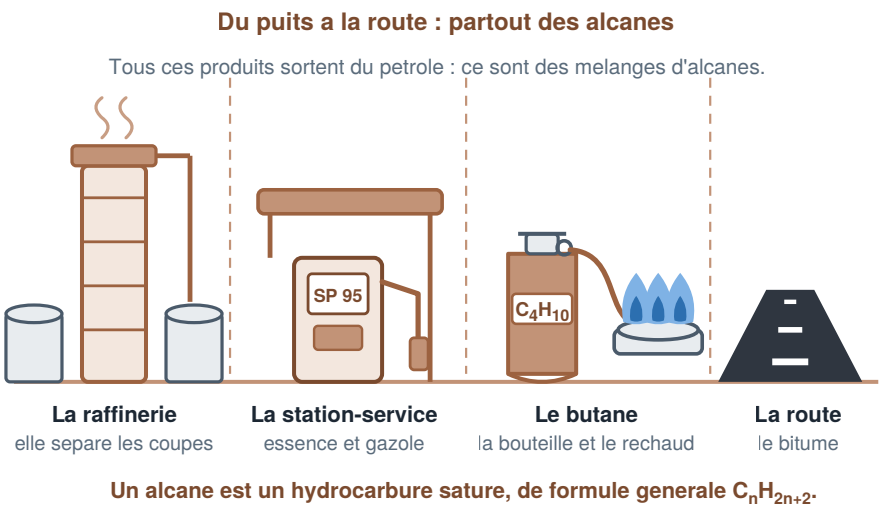


Figure 1 : Du puits à la route. La raffinerie sépare le pétrole en coupes, la station-service vend l'essence et le gazole, la bouteille de butane alimente le réchaud, et le bitume recouvre la chaussée. Tous ces produits sont des alcanes ou des mélanges d'alcanes.

Pour répondre, il faut savoir déterminer la formule brute d'un composé à partir de sa combustion (leçon 1), reconnaître deux isomères (leçon 2), lire le nom d'un alcane ramifié (leçon 3) et relier la température d'ébullition d'un alcane à sa chaîne (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La chimie organique et l'élément carbone
- Leçon 2 : Les alcanes : structure spatiale et écritures
- Leçon 3 : La nomenclature systématique des alcanes
- Leçon 4 : Propriétés physiques et combustion des alcanes
- Leçon 5 : Les réactions de substitution et les applications

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner des exemples de composés organiques ;
- citer des méthodes de mise en évidence du carbone ;
- définir une réaction de substitution ;
- donner les propriétés physiques essentielles des alcanes.

Savoir-faire théorique

- construire le schéma de Lewis de l'atome de carbone ;
- schématiser le cycle du carbone ;
- déterminer la formule brute d'un composé organique ;
- représenter la structure spatiale du méthane ;
- représenter la structure spatiale de la molécule d'éthane ;
- écrire les formules moléculaires des alcanes ;
- distinguer les conformères à partir de la représentation de Newman ;
- nommer un alcane à partir de sa formule semi-développée ;
- écrire la formule semi-développée d'un alcane à partir de son nom ;
- écrire les formules des radicaux alkyles ;
- nommer les radicaux alkyles ;
- écrire les formules semi-développées des isomères d'un alcane connaissant sa formule brute ;
- décrire l'expérience de la réaction de chloration du méthane ;
- écrire les équations-bilans des réactions de chloration du méthane ;
- nommer les dérivés de substitution d'un alcane.

Savoir-faire expérimental

- mettre en évidence l'élément carbone dans les composés organiques ;
- construire la molécule d'un alcane à partir des modèles moléculaires ;
- mettre en évidence la libre rotation autour de l'axe C–C à partir des modèles moléculaires ;
- réaliser la chloration du méthane.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et de 2nde C servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la structure électronique de l'atome de carbone ($Z = 6$), son nombre d'électrons de valence et son schéma de Lewis.

Exercice P2. Ecris la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée du propane.

Exercice P3. Equilibre l'équation de la combustion complète du propane dans le dioxygène. Quelle quantité de dioxygène faut-il pour brûler 2 mol de propane ?

Exercice P4. Calcule la masse molaire du butane $\mathrm{C_4H_{10}}$, puis la quantité de matière contenue dans 29 g de butane. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Exercice P5. Un gaz a une densité par rapport à l'air $d = 1{,}5$. Calcule sa masse molaire.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire l'atome de carbone et la liaison covalente (P1)	Le carbone a pour numéro atomique $Z = 6$ et pour structure électronique $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^4$: **quatre électrons de valence**, quatre qui lui manquent pour l'octet. Il forme donc **quatre liaisons covalentes simples**, chacune étant un doublet d'électrons mis en commun. Exemple : dans $\mathrm{CH_4}$, le carbone met en commun un électron avec chacun des quatre hydrogènes.
Ecrire les formules d'un alcane et reconnaître des isomères (P2)	Un **hydrocarbure** n'est formé que de carbone et d'hydrogène. Les **alcanes** sont ceux dont tous les carbones sont reliés par des liaisons simples, de formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$. La **formule brute** compte les atomes, la **développée** montre toutes les liaisons, la **semi-développée** ne montre plus les liaisons C–H. Deux molécules de même formule brute et d'enchaînements différents sont des **isomères** : $\mathrm{C_4H_{10}}$ en possède deux. Une ramification s'écrit entre parenthèses après le carbone qui la porte : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$. Exemple : le propane $\mathrm{C_3H_8}$ s'écrit $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_3}$.
Equilibrer une équation de combustion et l'exploiter (P3)	La combustion complète d'un hydrocarbure dans le dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau. On équilibre dans l'ordre : le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène en dernier, quitte à passer par un coefficient fractionnaire que l'on multiplie ensuite par 2. Les coefficients donnent les proportions des quantités de matière. Exemple : $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$: 1 mol de méthane consomme 2 mol de dioxygène.
Calculer une quantité de matière (P4)	La quantité de matière n, en moles, d'un échantillon de masse m vaut $n = \dfrac{m}{M}$, où M est la masse molaire, somme des masses molaires atomiques. Exemple : $M(\mathrm{C_3H_8}) = 3\times12 + 8\times1 = 44$ g/mol, donc 22 g de propane contiennent 0,50 mol.
Utiliser le volume molaire et la densité d'un gaz (P5)	Pour un gaz, $n = \dfrac{V}{V_m}$, où V_m est le **volume molaire**, 24 L/mol dans les conditions ordinaires, 22,4 L/mol dans les conditions normales. La **densité d'un gaz par rapport à l'air** vaut $d = \dfrac{M}{29}$, M étant en grammes par mole ; elle est sans unité. Exemple : $d = \dfrac{44}{29} = 1{,}5$ pour le propane, plus lourd que l'air.

LECON 1 : La chimie organique et l'élément carbone

1. Activité de découverte *: Le sucre de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On attache les cheveux et on remonte les manches. On tient le tube avec la pince, jamais à la main, et l'on dirige son ouverture **à l'opposé** de tout visage. On chauffe doucement, en promenant la flamme le long du tube.

MATERIEL

Deux tubes à essai secs, un morceau de sucre, un petit morceau de coton, une pince en bois, un bec à gaz ou une bougie, un bouchon percé avec un tube coudé, un verre d'eau de chaux, un bécher froid.

1. Chauffe doucement un morceau de sucre au fond d'un tube à essai sec, puis recommence avec du coton. Note tout ce que tu observes.
2. Bouche le tube et fais barboter les gaz qui s'échappent dans l'eau de chaux. Que devient-elle ?
3. Approche un bécher froid et sec de l'ouverture du tube. Que se dépose-t-il sur la paroi ?
4. Le sucre et le coton contiennent-ils du carbone ? Qu'est-ce qui, dans tes observations, le prouve ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le sucre fond, brunit, puis noircit : au fond du tube il ne reste qu'une masse noire et poreuse, du **carbone**. Le coton donne le même résidu : deux matières d'aspect très différent ont en commun l'élément carbone.

L'eau de chaux se trouble, or elle ne se trouble qu'en présence de **dioxyde de carbone**, dont le carbone ne peut venir que du produit chauffé : c'est la preuve la plus sûre, car ce test est spécifique. Sur le bécher froid se dépose en outre une **buée**, donc de l'eau : le sucre et le coton contiennent aussi de l'hydrogène. Le carbone ne disparaît pas quand la matière change d'aspect : il se retrouve dans le résidu noir, dans le dioxyde de carbone, ou dans les deux.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Chimie organique. La **chimie organique** est la chimie des **composés du carbone**, à l'exception du carbone lui-même, des oxydes CO et $\mathrm{CO_2}$, des carbonates et des hydrogénocarbonates, qui restent minéraux.

Composé organique. Un **composé organique** est un composé dont les molécules contiennent des atomes de carbone liés entre eux ou à des atomes d'hydrogène. Il contient presque toujours du carbone et de l'hydrogène, souvent de l'oxygène et de l'azote. Exemples : le sucre, l'huile d'arachide, le savon, le beurre de karité, le sachet plastique, l'essence, le gazole. Selon leur origine, on distingue les composés **naturels**, tirés des végétaux et des animaux (coton, amidon, karité), les composés **fossiles** (pétrole, gaz naturel, charbon) et les composés **de synthèse**, fabriqués en usine (matières plastiques, médicaments).

Mise en évidence du carbone. La **pyrolyse**, décomposition par la chaleur **à l'abri de l'air**, qui laisse un résidu noir de carbone ; la **combustion** suivie du test à l'**eau de chaux**, qui se trouble en présence de $\mathrm{CO_2}$; l'action d'un acide concentré déshydratant, qui noircit le composé.

Cycle du carbone. Le carbone circule entre l'atmosphère, sous forme de $\mathrm{CO_2}$, les végétaux, qui le fixent par **photosynthèse** ($6\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{C_6H_{12}O_6} + 6\,\mathrm{O_2}$, à la lumière, grâce à la chlorophylle), les animaux, qui le consomment, et les sols et les océans, qui le stockent ; la respiration, la décomposition et les combustions le rendent à l'atmosphère. Le pétrole et le charbon sont du carbone stocké il y a des millions d'années et libéré en quelques décennies.

Hydrocarbure. Un **hydrocarbure** est un composé organique formé **uniquement** de carbone et d'hydrogène, de formule brute $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE CARBONE, UN ATOME A QUATRE LIAISONS

Le carbone donne des millions de composés pour deux raisons. **La tétravalence** : sa structure électronique est $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^4$, quatre électrons de valence, quatre qui lui manquent pour l'octet ; son schéma de Lewis porte quatre électrons célibataires et il forme quatre liaisons covalentes simples. Un carbone lié à quatre atomes voisins est dit **tétragonal**, ou tétraédrique. **La caténation** : un atome de carbone peut se lier à un autre, qui se lie à un troisième, sans limite pratique. Les enchaînements obtenus sont les **chaînes carbonées**, de trois sortes : **linéaire**, où chaque carbone est lié à deux autres carbones au plus ; **ramifiée**, où au moins un carbone est lié à trois ou quatre autres carbones ; **cyclique**, refermée en anneau.

Quatre liaisons et des chaînes de longueur libre : avec six atomes de carbone on écrit déjà cinq alcanes différents, avec huit, dix-huit.

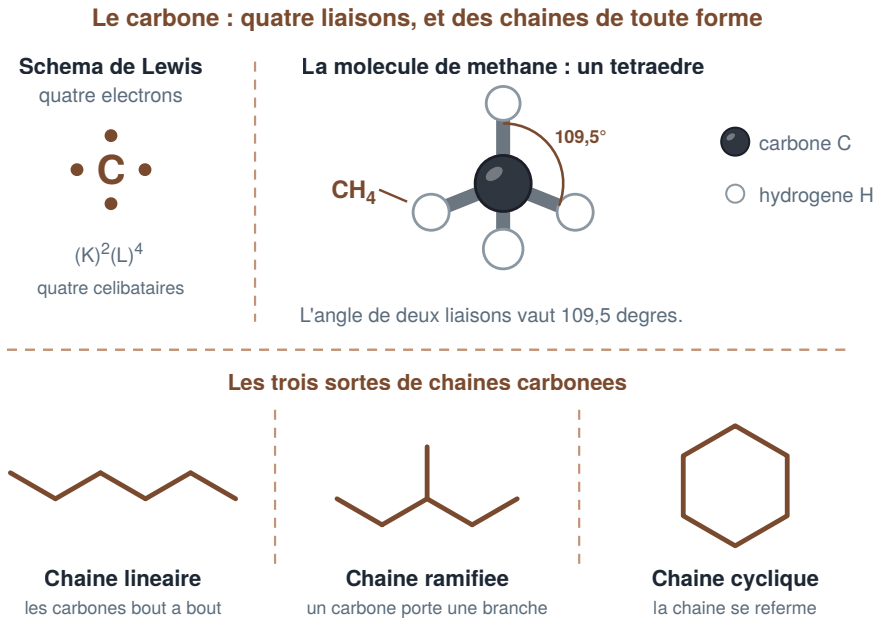


Figure 2 : Le schéma de Lewis de l'atome de carbone, la molécule de méthane vue comme un tétraèdre avec son angle de 109,5°, et les trois sortes de chaînes carbonées.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA FORMULE BRUTE D'UN COMPOSE ORGANIQUE

L'**analyse élémentaire qualitative** dit quels éléments contient un composé ; l'**analyse élémentaire quantitative** mesure leurs proportions en masse. Pour celle-ci, un chimiste qui isole un produit nouveau le brûle complètement dans un excès de dioxygène, ou l'oxyde à chaud par l'**oxyde de cuivre** CuO, réduit en cuivre métallique, puis pèse le dioxyde de carbone et l'eau formés. Elle repose sur un principe simple : **tout le carbone du composé se retrouve dans le $\mathrm{CO_2}$, et tout l'hydrogène dans l'$\mathrm{H_2O}$**. Une mole de $\mathrm{CO_2}$, 44 g, contient 12 g de carbone ; une mole d'eau, 18 g, contient 2 g d'hydrogène. L'azote se dose à part, sous forme de diazote $\mathrm{N_2}$ ou d'ammoniac $\mathrm{NH_3}$ recueilli.

La combustion complète d'un composé $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ s'écrit, quels que soient x, y et z :

$$\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right)\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \frac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$$

Ses coefficients donnent les rapports des quantités de matière : $n = \dfrac{n_{\mathrm{CO_2}}}{x} = \dfrac{n_{\mathrm{H_2O}}}{y/2}$, où n est la quantité de composé brûlé.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Composition centésimale. La **composition centésimale massique** d'un composé donne le pourcentage en masse de chaque élément : $\%\mathrm{C} = \dfrac{m_\mathrm{C}}{m} \times 100$, et de même pour l'hydrogène et l'oxygène. La somme des pourcentages vaut 100.

Lien avec la formule brute. Pour un composé $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ de masse molaire M : $\dfrac{12\,x}{\%\mathrm{C}} = \dfrac{y}{\%\mathrm{H}} = \dfrac{16\,z}{\%\mathrm{O}} = \dfrac{M}{100}$. Pour un échantillon de masse m, on écrit de même $\dfrac{12\,x}{m_\mathrm{C}} = \dfrac{y}{m_\mathrm{H}} = \dfrac{16\,z}{m_\mathrm{O}} = \dfrac{M}{m}$. Si le composé contient t atomes d'azote, on ajoute le rapport $\dfrac{14\,t}{\%\mathrm{N}}$.

MESURE

Les masses d'une analyse élémentaire se pèsent au milligramme près, et les résultats se donnent avec **trois chiffres significatifs**. Les indices d'une formule brute sont des **entiers** : si le calcul donne 3,98 on écrit 4 ; s'il donne 4,5, il faut chercher l'erreur.

J'INTERPRETE

Observation. On brûle le composé dans un excès de dioxygène et l'on pèse les produits.

Loi ou outil utilisé. Le dioxygène de l'air apporte lui aussi de l'oxygène aux produits ; l'oxygène pesé vient de deux sources que rien ne permet de distinguer.

Conclusion. On obtient la masse d'oxygène du composé en retranchant celles de carbone et d'hydrogène de la masse de l'échantillon.

Remarque : analyser un gaz à l'eudiomètre

Un **eudiomètre** est un tube gradué fermé où l'on brûle un gaz avec du dioxygène par une étincelle. Après refroidissement, l'eau formée est liquide et son volume est négligeable ; la **potasse** absorbe le dioxyde de

carbone, le **phosphore** absorbe le dioxygène restant. Pour des gaz mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression, des volumes égaux contiennent le même nombre de moles : les **volumes sont proportionnels aux coefficients** de l'équation. Ainsi 10 cm³ de propane donnent 30 cm³ de $\mathrm{CO_2}$ et consomment 50 cm³ de $\mathrm{O_2}$. La même idée sert pour un **mélange** de deux alcanes : on écrit une équation par alcane, et la somme des volumes de $\mathrm{CO_2}$ formés donne une seconde relation entre les deux volumes inconnus. Un mélange gazeux a une masse molaire moyenne $M = x_1 M_1 + x_2 M_2$, où x_1 et x_2 sont les fractions en moles, donc en volume, et une densité $d = \dfrac{M}{29}$.

METHODE : DETERMINER LA FORMULE BRUTE D'UN COMPOSE ORGANIQUE

Pour déterminer la formule brute d'un composé organique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la formule cherchée $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$: tu cherches les entiers x, y et z.

Etape 2 : Calcule $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times m_{\mathrm{CO_2}}$, puis $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times m_{\mathrm{H_2O}}$.

Etape 3 : Calcule $m_{\mathrm{O}} = m - (m_{\mathrm{C}} + m_{\mathrm{H}})$. Si elle est nulle, le composé est un hydrocarbure.

Etape 4 : Détermine M : par la densité de vapeur $M = 29\,d$, par la masse volumique d'un gaz $M = \rho \times V_m$, par le volume molaire du liquide $M = \rho \times V_{\text{molaire}}$, par la pesée d'un même volume d'un gaz connu $M = M_{\text{connu}} \times \dfrac{m}{m_{\text{connu}}}$, ou parce que l'énoncé la donne.

Etape 5 : Calcule $n = \dfrac{m}{M}$, puis chaque indice comme un **rapport de quantités de matière** : $x = \dfrac{n_{\mathrm{C}}}{n}$, $y = \dfrac{n_{\mathrm{H}}}{n}$, $z = \dfrac{n_{\mathrm{O}}}{n}$. Si l'énoncé donne la **composition centésimale**, calcule directement $x = \dfrac{\%\mathrm{C} \times M}{100 \times 12}$, $y = \dfrac{\%\mathrm{H} \times M}{100}$ et $z = \dfrac{\%\mathrm{O} \times M}{100 \times 16}$.

Etape 6 : Arrondis chaque indice à l'entier le plus proche, puis **vérifie** que la formule redonne M.

Etape 7 : Conclus : « La formule brute du composé est $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ », avec les valeurs trouvées.

Exemple résolu 1 : un hydrocarbure inconnu

Enoncé. La combustion complète de 0,58 g d'un hydrocarbure gazeux donne 1,76 g de dioxyde de carbone et 0,90 g d'eau. Sa densité par rapport à l'air vaut $d = 2{,}0$. Détermine sa formule brute.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Tout le carbone du composé se retrouve dans le dioxyde de carbone.	$m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 1{,}76 = 0{,}48$ **g.**
Tout l'hydrogène se retrouve dans l'eau, qui contient 2 g d'hydrogène par 18 g.	$m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}90 = 0{,}10$ **g.**
La somme redonne la masse de l'échantillon : il n'y a pas d'oxygène.	$0{,}48 + 0{,}10 = 0{,}58$ **g : hydrocarbure** $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$**.**
La densité donne la masse molaire, d'où la quantité de matière.	$M = 29 \times 2{,}0 = 58$ **g/mol ;** $n = 0{,}010$ **mol.**
Chaque indice est le rapport de la quantité de l'élément à celle du composé.	$x = \dfrac{0{,}040}{0{,}010} = 4$; $y = \dfrac{0{,}10}{0{,}010} = 10$.

✔ **Vérification :** $M(\mathrm{C_4H_{10}}) = 58$ g/mol, valeur tirée de la densité.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse de carbone vaut $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 1{,}76 = 0{,}48$ g et celle d'hydrogène $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}90 = 0{,}10$ g. Leur somme est la masse de l'échantillon : le composé est un hydrocarbure. Sa masse molaire vaut $M = 29 \times 2{,}0 = 58$ g/mol, donc $n = 0{,}010$ mol. Or $n_{\mathrm{C}} = 0{,}040$ mol et $n_{\mathrm{H}} = 0{,}10$ mol, donc $x = 4$ et $y = 10$. **La formule brute est $\mathrm{C_4H_{10}}$: c'est le butane.**

Exemple résolu 2 : un composé oxygéné

Enoncé. La combustion complète de 3,70 g d'un composé $\mathrm{C_xH_yO_z}$ donne 8,80 g de dioxyde de carbone et 4,50 g d'eau. Sa masse molaire vaut 74 g/mol. a) Donne sa composition centésimale. b) Détermine sa formule brute.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule les masses de carbone et d'hydrogène par les mêmes fractions.	$m_{\mathrm{C}} = 2{,}40$ **g ;** $m_{\mathrm{H}} = 0{,}500$ **g.**
La masse d'oxygène s'obtient par différence, l'oxygène du composé se mélangeant à celui de l'air.	$m_{\mathrm{O}} = 0{,}800$ **g.**
On en tire les pourcentages massiques.	$64{,}9\ \%$ **de C,** $13{,}5\ \%$ **de H,** $21{,}6\ \%$ **de O.**
On calcule n, puis le rapport de chaque quantité d'élément à n.	$n = 0{,}0500$ **mol ;** $x = 4$ **;** $y = 10$ **;** $z = 1$**.**

✔ **Vérification :** $M(\mathrm{C_4H_{10}O}) = 74$ g/mol, conforme à l'énoncé.

ATTENTION !

Le dioxyde de carbone et les carbonates contiennent du carbone mais **ne sont pas** des composés organiques. La fraction $\dfrac{12}{44}$ sert pour le carbone dans $\mathrm{CO_2}$, la fraction $\dfrac{2}{18}$ pour l'hydrogène dans $\mathrm{H_2O}$: n'écris pas $\dfrac{1}{18}$, car une molécule d'eau porte **deux** hydrogènes. Ne calcule jamais la masse d'oxygène à partir des produits. Enfin, un indice de formule brute est un entier : 3,6 signale une erreur de calcul.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ La combustion complète de 0,44 g d'un hydrocarbure donne 1,32 g de dioxyde de carbone et 0,72 g d'eau. Sa densité par rapport à l'air vaut 1,52. Détermine sa formule brute.

Exercice 2. ★★ On réalise la combustion de 0,44 g d'un composé organique de formule brute $\mathrm{C_xH_yO_z}$ de densité de vapeur par rapport à l'air $d = 3{,}03$. On obtient 0,36 g d'eau et 0,88 g de dioxyde de carbone. Déterminer sa composition centésimale puis sa formule brute.

LECON 2 : Les alcanes : structure spatiale et écritures

1. Activité de découverte *: Les modèles moléculaires d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, ou, à défaut, des boules de pâte à modeler de deux tailles, les grosses noires pour le carbone et les petites blanches pour l'hydrogène, et des allumettes pour les liaisons.

1. Plante quatre bâtonnets dans une boule noire, en les écartant le plus possible, et fixe une boule blanche au bout de chacun. Quelle molécule as-tu construite ? Les quatre hydrogènes sont-ils dans un même plan ?
2. Relie deux boules noires par un bâtonnet, puis complète chaque carbone jusqu'à quatre liaisons. Combien d'hydrogènes as-tu utilisés ?
3. Tiens un carbone fixe et fais tourner l'autre autour du bâtonnet. La liaison se casse-t-elle ? Obtiens-tu une molécule différente, ou la même dans une autre position ?
4. Construis deux chaînes de quatre carbones qui ne soient pas superposables. Y parviens-tu ?
5. Pour 1, 2, 3 puis 4 carbones, combien d'hydrogènes faut-il ? Devine la règle.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec un carbone et quatre hydrogènes tu as construit le **méthane**. Le point important est géométrique : les quatre liaisons ne se placent pas en croix dans un plan, elles pointent vers les quatre sommets d'un **tétraèdre**, le carbone au centre, avec un angle de 109,5°. La formule développée du cahier est donc une représentation **plane** d'une molécule qui, dans l'espace, ne l'est pas. En faisant tourner un carbone autour de la liaison C–C, tu n'as rien cassé et tu n'as pas fabriqué une nouvelle molécule : tu as seulement changé la **position relative** des hydrogènes. La liaison simple C–C autorise donc une **libre rotation**.

La quatrième question, elle, donne quelque chose de vraiment différent : une chaîne droite de quatre carbones, et une chaîne de trois carbones portant le quatrième au milieu. Même formule $\mathrm{C_4H_{10}}$, mais on ne passe de l'une à l'autre qu'en **cassant** une liaison : ce sont des **isomères**. Enfin, 4, 6, 8, 10 hydrogènes pour 1, 2, 3, 4 carbones : c'est la formule générale des alcanes, retrouvée par construction.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Alcane. Un **alcane** est un hydrocarbure **saturé** à chaîne **ouverte** : tous ses atomes de carbone sont reliés par des **liaisons simples** et la chaîne ne se referme pas sur elle-même. Sa formule générale est

$$\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} \qquad \text{avec } n \geqslant 1$$

Sa masse molaire vaut donc $M = 12\,n + (2n+2) = 14\,n + 2$ g/mol. On passe d'un alcane au suivant en remplaçant un atome d'hydrogène par un groupe $-\mathrm{CH}_3$: c'est ainsi que la chaîne carbonée s'allonge, de proche en proche.

Saturé. Chaque carbone porte le nombre maximal d'hydrogènes compatible avec sa tétravalence : une molécule saturée ne contient ni double ni triple liaison.

Structure spatiale. Autour de chaque carbone, les quatre liaisons pointent vers les sommets d'un **tétraèdre régulier**, avec un angle de **109,5°**, soit 109°28'. Une chaîne carbonée n'est donc jamais droite : elle est **en zigzag**. Longueurs des liaisons : C–C, 154 pm ; C–H, 110 pm.

Représentation de Cram. Pour dessiner une molécule dans l'espace, on trace en **trait plein** une liaison située dans le plan de la feuille, en **triangle plein** une liaison dirigée vers l'avant, en **triangle hachuré** (ou en pointillés) une liaison dirigée vers l'arrière.

Libre rotation. La liaison simple C–C autorise la **libre rotation** des deux parties de la molécule l'une par rapport à l'autre. Les positions obtenues sont les **conformations**, les molécules correspondantes des **conformères** : c'est la **même** molécule vue dans deux positions.

Isomères. Deux composés sont **isomères** s'ils ont la **même formule brute** et des **formules semi-développées différentes**. Pour les alcanes, on parle d'**isomérie de chaîne**.

Cyclanes. Un **cyclane** est un hydrocarbure saturé dont la chaîne est **fermée** en cycle, de formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$ avec $n \geqslant 3$.

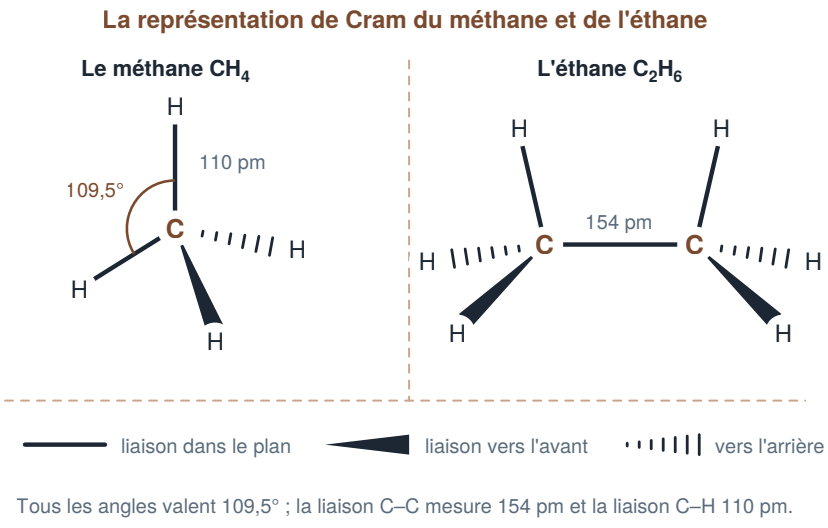


Figure 9 : La représentation de Cram. Le méthane : deux liaisons dans le plan, une vers l'avant, une vers l'arrière. L'éthane : chaque carbone porte un hydrogène dans le plan, un vers l'avant et un vers l'arrière.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA FORMULE TOPOLOGIQUE

Tu connais la formule brute, la formule développée et la formule semi-développée (rappel P2). **La formule topologique** ne garde que le **squelette carboné**. C'est l'écriture la plus rapide, et celle que tu retrouveras dans tous les chapitres de chimie organique de l'année.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le tracé d'une formule topologique, règles de la collection

1. La chaîne carbonée se trace comme une **ligne brisée en zigzag**, jamais comme un trait droit.

2. Tous les **segments ont la même longueur** et chaque angle est ouvert à **120°**, alternativement vers le haut et vers le bas. Ce zigzag régulier est le dessin plan qui rend le mieux la géométrie tétraédrique réelle, dont l'angle vaut 109,5°.

3. Chaque **extrémité** de segment et chaque **sommet** de la ligne brisée est un atome de **carbone** : on n'écrit pas le symbole C.

4. Les atomes d'**hydrogène** liés au carbone ne s'écrivent pas : on les rétablit en complétant chaque carbone à quatre liaisons.

5. Une **ramification** se trace comme un segment supplémentaire partant du sommet porteur, de même longueur et de même inclinaison que les autres.

6. Tout **hétéroatome**, c'est-à-dire tout atome autre que le carbone et que l'hydrogène qui lui est lié, s'écrit avec son symbole et ses propres hydrogènes : O, N, Cl, OH.

Ainsi le butane se trace par **trois** segments et compte **quatre** sommets ; le 2-méthylbutane ajoute un segment greffé sur le deuxième sommet.

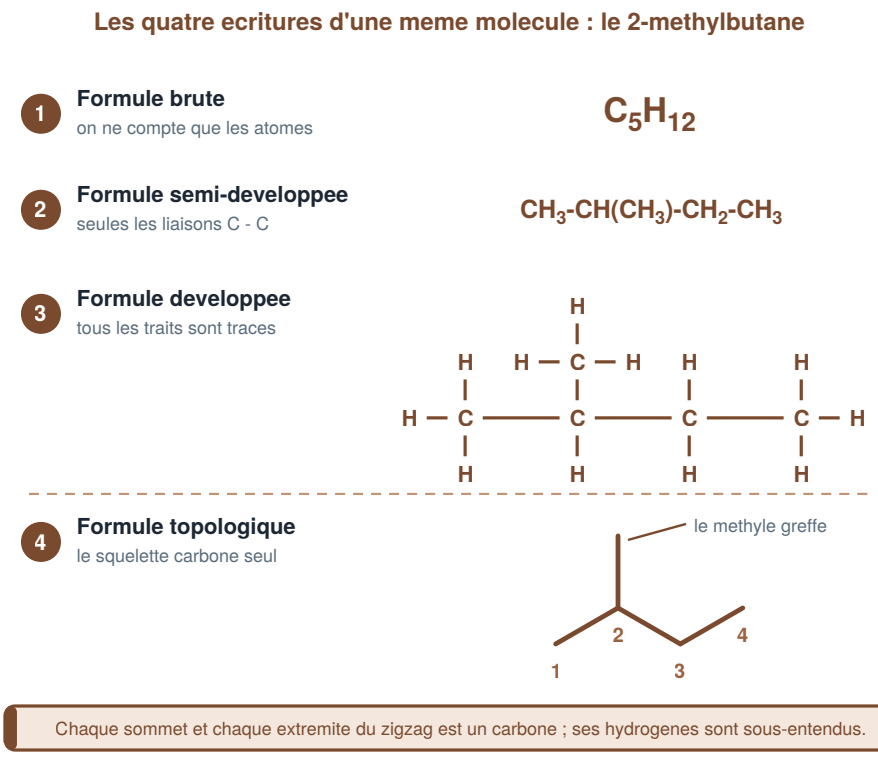


Figure 3 : Les quatre écritures du 2-méthylbutane, de la formule brute à la formule topologique, alignées l'une sous l'autre.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA REPRESENTATION DE NEWMAN ET LES CONFORMERES

Pour décrire les conformations de l'éthane, on regarde la molécule **dans l'axe** de la liaison C–C : le carbone de devant se dessine comme un point d'où partent trois liaisons, celui de derrière comme un cercle d'où partent trois autres. C'est la représentation de Newman. Dans la conformation **décalée**, les liaisons de devant tombent entre celles de derrière : les hydrogènes sont le plus éloignés possible, et cette position est la plus **stable**. Dans la conformation **éclipsée**, les liaisons de devant cachent celles de derrière : les hydrogènes se gênent, et cette position est la moins stable.

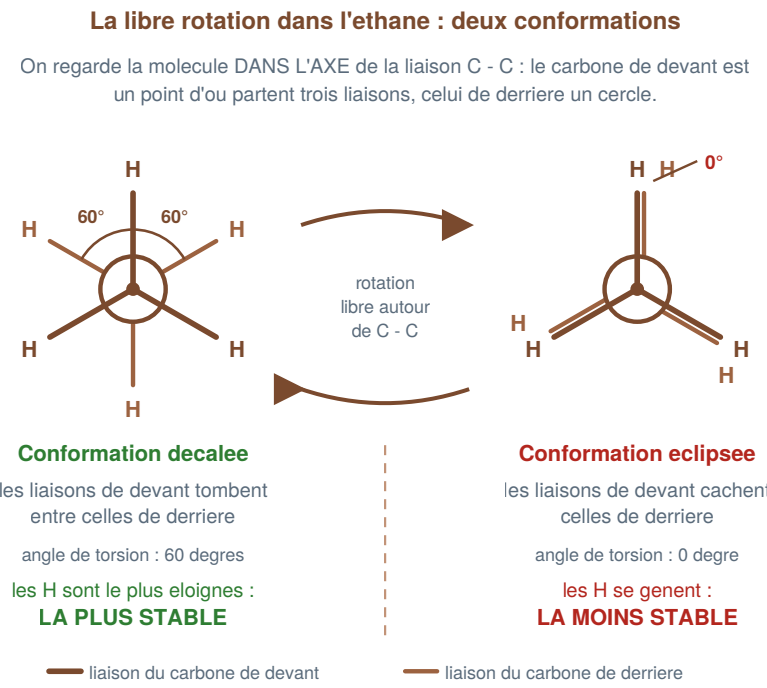


Figure 4 : La libre rotation dans l'éthane. A gauche la conformation décalée, à droite la conformation éclipsée, toutes deux en représentation de Newman.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE NOMBRE D'ISOMERES D'UN ALCANE

Le nombre d'isomères augmente très vite avec le nombre de carbones et aucune formule simple ne le donne.

Formule brute	Nom de la chaîne droite	Nombre d'isomères
C_1H_4 à C_3H_8	méthane, éthane, propane	1
C_4H_{10}	butane	2
C_5H_{12}	pentane	3
C_6H_{14}	hexane	5
C_7H_{16}	heptane	9
C_8H_{18}	octane	18

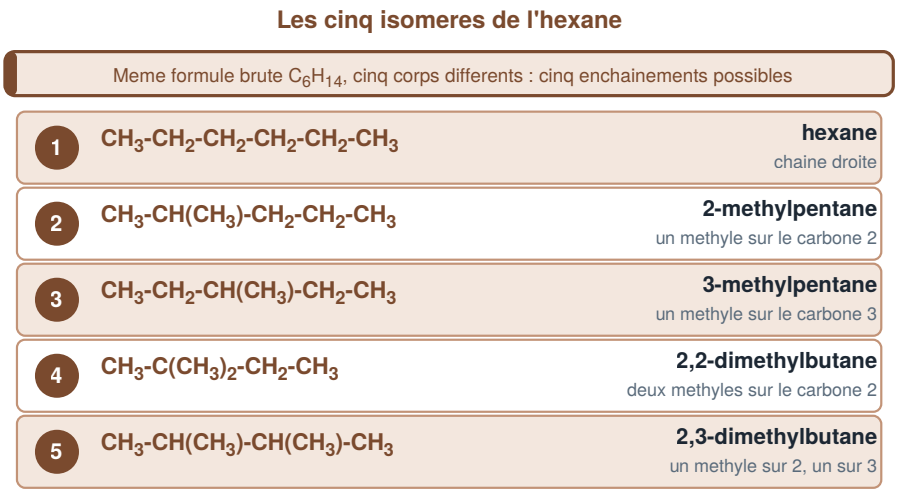


Figure 5 : Les cinq isomères de formule brute C_6H_{14}, en formules semi-développées, avec leurs noms.

J'INTERPRETE

Observation. On cherche à ramifier une chaîne de un, deux ou trois atomes de carbone.

Loi ou outil utilisé. Une ramification suppose un carbone **intérieur** portant une branche ; il faut donc au moins trois carbones dans la chaîne, et un carbone de plus pour la branche.

Conclusion. Il faut au minimum quatre atomes de carbone pour ramifier, d'où l'écriture unique de CH_4, C_2H_6 et C_3H_8.

METHODE 1 : PASSER D'UNE ECRITURE A L'AUTRE

Pour passer d'une écriture d'un alcane à une autre, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : De la brute à la semi-développée : vérifie $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, dessine la chaîne droite de n carbones, puis complète chaque carbone jusqu'à quatre liaisons.

Etape 2 : De la semi-développée à la développée : remplace chaque CH_3 par un carbone portant trois traits vers trois H, chaque CH_2 par un carbone portant deux traits vers deux H.

Etape 3 : De la développée à la brute : compte les carbones, compte les hydrogènes, écris $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$, puis vérifie $y = 2x + 2$.

Etape 4 : De la semi-développée à la topologique : trace un segment par liaison C–C, en zigzag, sans écrire aucun symbole.

Etape 5 : De la topologique à la semi-développée : compte les liaisons qui partent de chaque sommet et ajoute autant d'hydrogènes qu'il en manque pour arriver à quatre.

Etape 6 : Contrôle final : vérifie que chaque carbone porte **quatre** liaisons et chaque hydrogène **une seule**, puis écris la formule demandée.

METHODE 2 : ECRIRE TOUS LES ISOMERES D'UN ALCANE

Pour écrire tous les isomères d'un alcane de formule brute donnée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la chaîne droite, qui aligne tous les carbones.

Etape 2 : Raccourcis la chaîne principale d'un carbone et greffe le carbone restant sur un carbone **intérieur**, à chaque place possible.

Etape 3 : Raccourcis encore d'un carbone et répartis les deux carbones restants en ramifications, et ainsi de suite.

Etape 4 : Ne greffe jamais une branche sur un carbone de **bout de chaîne** : tu ne ferais qu'allonger la chaîne principale.

Etape 5 : Elimine les doublons : une molécule écrite à l'envers est la même.

Etape 6 : Conclus : « L'alcane de formule ... possède ... isomères », et écris leurs formules semi-développées.

Exemple résolu 1 : de la formule topologique à la formule semi-développée

Enoncé. Un élève a tracé une ligne brisée de quatre segments égaux, aux angles de 120°, et a greffé un cinquième segment sur le deuxième sommet. a) Combien d'atomes de carbone la molécule compte-t-elle ? b) Ecris sa formule semi-développée. c) Donne sa formule brute.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Chaque sommet et chaque extrémité est un carbone : la chaîne principale a quatre segments, donc cinq carbones, et la branche en ajoute un.	**6 atomes de carbone.**
On complète chaque carbone à quatre liaisons par des hydrogènes : le sommet porteur de la branche n'en reçoit qu'un.	$\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3}$
On compte les atomes.	$\mathrm{C_6H_{14}}$**, qui vérifie** $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$**.**

✔ **Vérification :** la molécule porte bien 6 carbones et 14 hydrogènes, et aucun carbone ne dépasse quatre liaisons.

Exemple résolu 2 : les trois isomères du pentane

Enoncé. Soit l'alcane de formule brute $\mathrm{C_5H_{12}}$. a) Vérifie qu'il s'agit d'un alcane. b) Ecris les formules semi-développées de tous ses isomères. c) Combien y en a-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On teste la formule générale avec $n = 5$.	$2n + 2 = 12$ **: la formule convient.**
On écrit d'abord la chaîne la plus longue, cinq carbones alignés.	$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$
On raccourcit à quatre carbones et l'on place le cinquième en branche sur un carbone intérieur : sur un carbone de bout, on retrouverait la chaîne droite.	$\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$
On raccourcit encore à trois carbones, les deux carbones restants venant en branches sur celui du milieu.	$\mathrm{C(CH_3)_4}$
Une chaîne de deux carbones ne pourrait pas en porter trois de plus.	**Il n'y a pas d'autre isomère.**

✔ **Vérification :** chaque formule contient cinq carbones et douze hydrogènes, et aucun carbone ne porte plus de quatre liaisons. Le pentane possède donc **trois** isomères.

ATTENTION !

Une chaîne carbonée n'est pas droite : elle est en zigzag, avec un angle de 109,5°. Ne confonds pas **conformères**, qui sont la même molécule tournée autour d'une liaison, et **isomères**, qui sont deux molécules différentes. Ne compte pas deux fois un isomère écrit à l'envers. Une formule semi-développée où un carbone porte cinq liaisons, comme $\mathrm{CH_3 - CH_2(CH_3) - CH_3}$, est fausse : compte toujours les liaisons. Enfin, les cyclanes ne sont **pas** des alcanes : leur formule est $\mathrm{C_nH_{2n}}$ et non $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Ecris la formule développée, la formule semi-développée et la formule topologique de l'alcane à quatre atomes de carbone à chaîne droite.

Exercice 4. ★★ Ecris les formules semi-développées des cinq isomères de $\mathrm{C_6H_{14}}$, sans les nommer pour l'instant.

LECON 3 : La nomenclature systématique des alcanes

1. Activité de découverte *: Deux élèves, deux noms*

a) Enoncé de l'activité

Dans un devoir, deux élèves doivent nommer la molécule $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$. Salif écrit « isopentane ». Fatimata écrit « 2-méthylbutane ». Le professeur n'accepte qu'un seul des deux noms.

1. Compte les atomes de carbone de la molécule. Quel est le nom de l'alcane à chaîne droite qui en possède autant ?

2. Quelle est la plus longue chaîne **continue** d'atomes de carbone dans cette molécule ? Combien en compte-t-elle ?
3. Quel groupe est greffé sur cette chaîne, et sur quel carbone ? Y a-t-il une façon de numéroter la chaîne qui donne un numéro plus petit ?
4. Le nom « isopentane » permet-il de savoir où se trouve la branche ? Et pour une molécule à huit carbones et trois branches, ce genre de nom suffirait-il ?
5. Propose une règle qui garantisse qu'une molécule donnée n'ait qu'un seul nom possible.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La molécule compte cinq atomes de carbone, mais sa plus longue chaîne continue n'en compte que quatre : le cinquième est greffé sur le deuxième. Le nom se construit donc sur **butane**, et non sur pentane. C'est le point le plus contre-intuitif du chapitre : on ne compte pas tous les carbones, on cherche la plus longue chaîne. La branche est un groupe $-\mathrm{CH_3}$, appelé groupe **méthyle**. En numérotant de gauche à droite elle se trouve sur le carbone 2, de droite à gauche sur le carbone 3 ; on retient celle qui donne le **plus petit** numéro, d'où 2-méthylbutane.

Le nom « isopentane » n'est pas absurde, il est insuffisant : il dit qu'il s'agit d'un pentane ramifié, mais ni combien de branches ni où elles sont. D'où la solution codifiée par l'UICPA : un nom qui **se construit** à partir de règles et se lit dans les deux sens. De la molécule on tire un nom et un seul ; du nom on retrouve la molécule et une seule.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le nom d'un alcane à chaîne droite se forme d'un **préfixe** indiquant le nombre de carbones et de la terminaison **-ane**.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Préfixe	mét-	ét-	prop-	but-	pent-	hex-	hept-	oct-	non-	déc-

Au-delà : undécane (11), dodécane (12), tridécane (13), tétradécane (14), pentadécane (15), icosane (20), triacontane (30).

Groupe alkyle. Un **groupe alkyle** est ce qu'il reste d'un alcane auquel on a retiré un atome d'hydrogène. Sa formule générale est $-\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+1}$ et son nom s'obtient en remplaçant la terminaison **-ane** par **-yle**. Dans un nom de molécule, on écrit le préfixe sans le e final : méthyl-, éthyl-, propyl-.

Formule du groupe	Nom systématique	Nom usuel
$-\mathrm{CH_3}$	méthyle	méthyle
$-\mathrm{CH_2-CH_3}$	éthyle	éthyle
$-\mathrm{CH_2-CH_2-CH_3}$	propyle	n-propyle
$-\mathrm{CH(CH_3)_2}$	1-méthyléthyle	isopropyle
$-\mathrm{C(CH_3)_3}$	1,1-diméthyléthyle	tertiobutyle

Les six règles de l'UICPA pour un alcane ramifié.

1. La **chaîne principale** est la chaîne **continue la plus longue** ; à longueur égale, celle qui porte le plus de ramifications.

2. On la **numérote** en partant du bout qui donne aux ramifications les **indices les plus petits**.

3. Chaque ramification est nommée par son **groupe alkyle**, précédé de l'indice du carbone qui le porte.

4. Les ramifications sont citées par ordre **alphabétique** ; di-, tri- et tétra- ne comptent pas dans ce classement.

5. Si un même groupe revient, on le cite une fois avec di-, tri- ou tétra-, mais l'**indice de chaque** occurrence est écrit.

6. Un tiret sépare un chiffre d'une lettre, une virgule deux chiffres, et le nom s'écrit en **un seul mot**.

Indice inutile. Quand une ramification ne peut occuper qu'une seule place, on peut omettre son indice : le 2-méthylpropane s'écrit aussi **méthylpropane**, le 2-méthylbutane **méthylbutane**. **Noms usuels.** On rencontre encore « n-butane » pour le butane à chaîne droite et « isobutane » pour le méthylpropane ; en devoir, seul le nom systématique est attendu.

Cyclanes. Le nom d'un cyclane est celui de l'alcane de même nombre de carbones, précédé de **cyclo-** : cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. La numérotation du cycle part d'un carbone portant une ramification, dans le sens qui donne les indices les plus petits.

METHODE 1 : NOMMER UN ALCANE A PARTIR DE SA FORMULE SEMI-DEVELOPPEE

Pour nommer un alcane à partir de sa formule semi-développée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la chaîne carbonée continue la plus longue, en passant aussi par les branches ; à longueur égale, prends celle qui porte le plus de ramifications. L'alcane droit correspondant donne le mot de base.

Etape 2 : Numérote la chaîne principale à partir de chaque bout. Garde le jeu d'indices dont le **premier indice différent** est le plus petit ; en cas d'égalité, l'indice le plus petit va au groupe cité en premier dans l'ordre alphabétique.

Etape 3 : Nomme chaque ramification : $-\mathrm{CH_3}$ méthyl, $-\mathrm{C_2H_5}$ éthyl, $-\mathrm{C_3H_7}$ propyl.

Etape 4 : Range les préfixes par ordre alphabétique : éthyl avant méthyl, méthyl avant propyl, sans tenir compte de di-, tri- et tétra-.

Etape 5 : Accole les indices. Si le même groupe revient, écris tous ses indices séparés par des virgules, puis di-, tri- ou tétra-, puis le nom du groupe une seule fois.

Etape 6 : Ecris le nom complet, en un seul mot, puis vérifie que la chaîne principale et les ramifications redonnent la formule brute de départ.

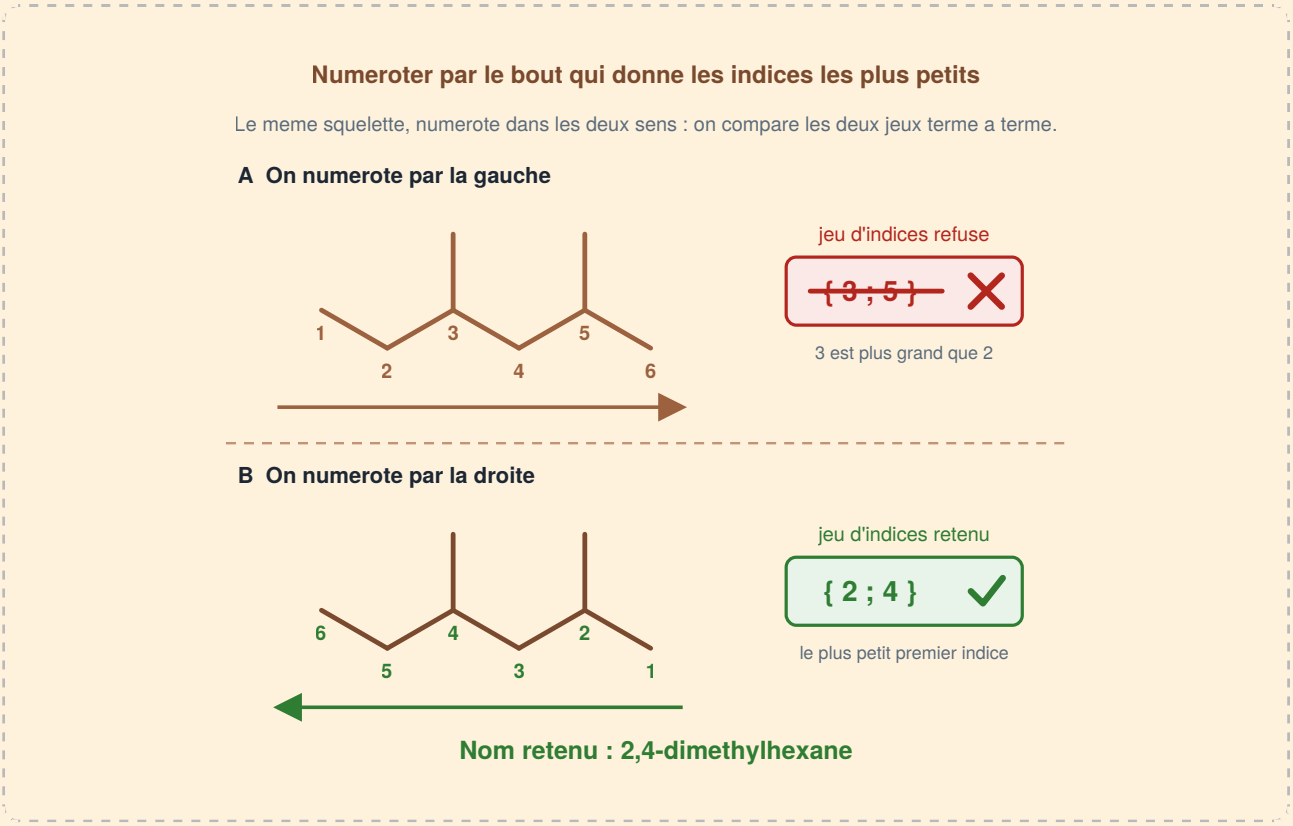


Figure 6 : La numérotation de la chaîne principale. Le même squelette carboné est numéroté dans les deux sens ; le jeu d'indices retenu, le plus petit, est entouré.

Exemple résolu 1 : un alcane à une ramification

Enoncé. Nomme l'alcane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère la chaîne continue la plus longue, en comptant d'abord les carbones alignés, puis les parcours qui passent par la branche.	**Chaîne horizontale : 6 carbones ; par la branche : 4. Chaîne principale hexane.**
On numérote à partir de chaque bout et l'on note l'indice de la ramification.	**De gauche à droite : méthyle en 3 ; de droite à gauche : en 4.**
On garde la numérotation qui donne le plus petit indice.	**Indice 3 ; ramification $-\mathrm{CH_3}$, groupe méthyle.**
Un seul groupe : on accole l'indice et l'on écrit le nom en un mot.	**Nom : 3-méthylhexane.**

✔ **Vérification :** 6 carbones de chaîne et 1 de ramification font $\mathrm{C_7H_{16}}$, qui vérifie $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La chaîne continue la plus longue compte six atomes de carbone : le nom de base est hexane. Je la numérote par le bout qui donne le plus petit indice à la ramification, soit 3 par la gauche contre 4 par la droite. La ramification est un groupe $-\mathrm{CH_3}$, c'est-à-dire un méthyle. **Le nom de cet alcane est donc le 3-méthylhexane.**

Exemple résolu 2 : deux ramifications identiques

Enoncé. Nomme l'alcane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compte les carbones de la chaîne continue la plus longue.	**Six carbones : chaîne principale hexane.**
On numérote dans les deux sens et on relève les deux jeux d'indices.	**De gauche à droite $\{3\,;5\}$; de droite à gauche $\{2\,;4\}$.**
On compare terme à terme : le premier indice différent départage.	**$2<3$, donc on retient $\{2\,;4\}$.**
Les deux ramifications sont identiques : le nom du groupe est cité une fois, précédé de di-, mais les deux indices sont écrits.	**Deux méthyles : préfixe di-, indices 2 et 4.**
On écrit le nom en un seul mot, virgule entre les chiffres, tiret entre chiffre et lettre.	**Nom : 2,4-diméthylhexane.**

✔ **Vérification :** 6 carbones de chaîne et 2 de ramification font $\mathrm{C_8H_{18}}$. Le nom « 3,5-diméthylhexane » désignerait la même molécule, mais il est refusé : il ne respecte pas la règle des indices les plus petits.

Exemple résolu 3 : la chaîne principale n'est pas celle qui est écrite en ligne

Enoncé. Nomme l'alcane $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_2-CH_2-CH_3)-CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compte la chaîne écrite horizontalement, puis les parcours qui passent par la branche : la chaîne principale n'est pas forcément celle qui est écrite en ligne.	**Chaîne horizontale : 4 carbones. En partant du CH_3 de gauche et en descendant dans la branche : six carbones.**
La chaîne principale est le parcours le plus long ; le carbone restant devient la ramification.	**Chaîne principale hexane, ramification $-CH_3$.**
On numérote dans les deux sens le long de ce parcours et l'on retient l'indice le plus petit.	**Le méthyle est en 3 d'un côté, en 4 de l'autre : 3-méthylhexane.**

✔ **Vérification :** on retrouve la molécule de l'exemple résolu 1, écrite autrement. Deux écritures d'une même molécule donnent bien le même nom.

METHODE 2 : ECRIRE LA FORMULE SEMI-DEVELOPPEE A PARTIR DU NOM

Pour écrire la formule semi-développée d'un alcane à partir de son nom, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Lis le nom par la fin : la terminaison donne la chaîne principale. « ...hexane » signifie six carbones.

Etape 2 : Trace la chaîne principale et numérote-la de 1 à n, sans placer encore aucun hydrogène.

Etape 3 : Découpe le début du nom en groupes, chacun formé d'un indice ou d'une liste d'indices, d'un éventuel préfixe multiplicatif et d'un nom d'alkyle.

Etape 4 : Greffe chaque ramification sur le carbone dont l'indice est donné : méthyl donne $-CH_3$, éthyl donne $-CH_2-CH_3$, propyl donne $-CH_2-CH_2-CH_3$.

Etape 5 : Complète chaque carbone avec des hydrogènes, jusqu'à quatre liaisons.

Etape 6 : Ecris la formule obtenue, puis vérifie-la en renommant la molécule par la méthode 1 : tu dois retrouver le nom de départ.

Exemple résolu 4 : du nom à la formule

Enoncé. Ecris la formule semi-développée du 4-éthyl-2,2-diméthylhexane, puis donne sa formule brute.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit la fin du nom : la chaîne principale est un hexane.	$C_1-C_2-C_3-C_4-C_5-C_6$
On découpe le début du nom en ramifications.	**4-éthyl ; 2,2-diméthyl.**
On greffe les deux méthyles sur le carbone 2, l'éthyle sur le carbone 4, puis on complète par des hydrogènes.	$CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_2-CH_3$
On compte les atomes pour écrire la formule brute.	**10 carbones, donc 22 hydrogènes : $C_{10}H_{22}$.**

✔ **Vérification :** en renommant la formule obtenue, la numérotation par la gauche donne $\{2\,;2\,;4\}$ contre $\{3\,;5\,;5\}$ par la droite, et éthyl est cité avant méthyl : on retrouve bien 4-éthyl-2,2-diméthylhexane.

ATTENTION !

La chaîne principale n'est pas celle qui est écrite horizontalement, c'est la **plus longue**, même si elle fait un coude. On numérote par le bout qui donne les **indices les plus petits**, pas par la gauche. On classe les ramifications par ordre **alphabétique**, pas par ordre d'indice : on écrit 4-éthyl-2-méthylhexane et non 2-méthyl-4-éthylhexane. Les préfixes di- et tri- **ne comptent pas** dans le classement alphabétique, mais ils se placent bien devant le nom du groupe. Chaque occurrence d'un groupe garde son indice, même répété : on écrit 2,2-diméthyl, jamais 2-diméthyl. Enfin, le nom s'écrit en **un seul mot**, sans espace.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Nomme l'alcane $\mathrm{CH_3-CH(C_2H_5)-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

Exercice 6. ★★ Ecris la formule semi-développée du 2,3-diméthylpentane et donne sa formule brute.

LECON 4 : Propriétés physiques et combustion des alcanes

1. Activité de découverte *: Trois produits du pétrole*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'essence s'enflamme à distance, par ses vapeurs. On garde le flacon **bouché** et **loin** de toute source de chaleur, on observe en plein air ou fenêtres ouvertes, et l'on ne chauffe rien. On ne démonte jamais le détendeur d'une bouteille de gaz.

MATERIEL

Une bouteille de butane de cuisine, un flacon d'essence bien bouché, un morceau de bitume ramassé au bord d'une route, un verre d'eau, une bougie.

1. Observe les trois produits, sans les chauffer. Dans quel état physique se trouve chacun à la température de la classe ?
2. Verse quelques gouttes d'essence dans un verre d'eau. Se mélange-t-elle ? Où se place-t-elle ?
3. Lis le tableau du cours : à partir de quel nombre de carbones passe-t-on du gaz au liquide, et de combien la température d'ébullition monte-t-elle par carbone ajouté ?
4. Pourquoi la bouteille de butane est-elle pleine de liquide alors que le butane est un gaz à la pression ordinaire ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Trois produits de la même famille se présentent dans trois états différents : le butane est un gaz, l'essence un liquide volatil, le bitume un solide pâteux. Cette diversité suit le **nombre d'atomes de carbone** : les alcanes courts sont gazeux, les moyens liquides, les longs solides. Le seul paramètre qui change est la longueur de la chaîne, donc la masse molaire.

L'essence ne se mélange pas à l'eau : elle forme une nappe **au-dessus**. Les alcanes sont donc **insolubles dans l'eau** et **moins denses** qu'elle. Les deux propriétés vont ensemble : une chaîne de carbone et d'hydrogène ne porte pratiquement pas de charges partielles, elle est **apolaire**, et l'eau polaire ne peut pas la solvater. Enfin, le butane est gazeux à la pression ordinaire, mais on le **comprime** dans la bouteille, où il se liquéfie : c'est ainsi qu'on loge 6 kg de butane dans quelques litres. Quand on ouvre le robinet, la pression tombe, le liquide se vaporise, et c'est du gaz qui arrive au brûleur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les dix premiers alcanes à chaîne droite

n	Nom	Formule brute	M (g/mol)	Etat à 25 °C	$T_{éb}$ (°C)
1	méthane	CH_4	16	gaz	-162
2	éthane	C_2H_6	30	gaz	-89
3	propane	C_3H_8	44	gaz	-42
4	butane	C_4H_{10}	58	gaz	$-0{,}5$
5	pentane	C_5H_{12}	72	liquide	36
6	hexane	C_6H_{14}	86	liquide	69
7	heptane	C_7H_{16}	100	liquide	98
8	octane	C_8H_{18}	114	liquide	126
9	nonane	C_9H_{20}	128	liquide	151
10	décane	$C_{10}H_{22}$	142	liquide	174

Propriétés physiques essentielles. A 25 °C, les alcanes à chaîne droite sont **gazeux** de $n = 1$ à 4, **liquides** de 5 à 17, **solides** au-delà. Les températures de fusion et d'ébullition **augmentent** avec la masse molaire. Ils sont **insolubles dans l'eau** et **moins denses** qu'elle, mais très **solubles les uns dans les autres**, **incolores** et **inodores** à l'état pur : l'odeur du gaz domestique vient d'un produit soufré ajouté exprès. A nombre de carbones égal, un alcane **ramifié** bout **plus bas** que l'alcane droit correspondant.

Combustion complète. En présence d'un **excès** de dioxygène, la flamme est **bleue** et il ne se forme que du dioxyde de carbone et de l'eau :

$$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O$$

Pour une quantité n_A d'alcane brûlé : $n_A = \dfrac{n_{CO_2}}{n} = \dfrac{n_{H_2O}}{n+1}$. Le rapport $\dfrac{n_{H_2O}}{n_{CO_2}} = \dfrac{n+1}{n}$ suffit donc à trouver n.

Combustion incomplète. Quand le dioxygène est **insuffisant**, la flamme devient **jaune** et fuligineuse ; il se forme du **monoxyde de carbone** CO, incolore, inodore et mortel, et du **carbone** sous forme de suie, en plus de l'eau.

Réactions exoénergétiques. Toutes les combustions d'alcanes **libèrent** de l'énergie : c'est ce qui en fait les carburants et les combustibles du monde entier. Le dioxyde de carbone qu'elles rejettent est un gaz à **effet de serre**.

J'INTERPRETE

Observation. Deux alcanes ne diffèrent que par la longueur de leur chaîne, donc par leur masse molaire.

Loi ou outil utilisé. Pour faire bouillir un liquide, il faut séparer ses molécules ; l'énergie à fournir est d'autant plus grande que les forces d'attraction entre molécules voisines sont fortes.

Conclusion. Une chaîne plus longue offre une plus grande surface de contact, donc des forces plus grandes, donc une température d'ébullition plus élevée.

Remarque : exploiter le tableau des alcanes

Prévoir un état physique. Un alcane à douze carbones est-il gazeux, liquide ou solide à 25 °C ? Le décane, à dix carbones, bout à 174 °C ; un alcane plus long bout plus haut encore, donc il n'est pas gazeux ; comme il compte moins de dix-huit carbones, il est liquide à température ordinaire.

Estimer une température d'ébullition. Du pentane au décane, elle passe de 36 °C à 174 °C, soit 138 degrés pour cinq carbones, environ 28 degrés par carbone. Pour l'undécane on prévoit $174 + 28 \approx 200$ °C, et la valeur mesurée est 196 °C.

Expliquer un usage. Le butane bout à $-0{,}5$ °C : par une nuit fraîche de décembre à Ouahigouya, une bouteille presque vide peut cesser de donner du gaz, car la vaporisation refroidit le liquide restant. Le propane, qui bout à -42 °C, ne connaît pas ce défaut, et c'est pourquoi on le préfère à l'extérieur.

Remarque : le gaz butane plutôt que le bois de chauffe

Une grande partie des familles du Burkina Faso cuisine encore au bois ou au charbon de bois. Chaque année, des milliers d'hectares de brousse sont coupés pour cela, et le sol nu s'appauvrit. Le butane brûle en flamme bleue, sans fumée ni suie quand le brûleur est bien réglé, et il chauffe vite : remplacer le bois de chauffe par le gaz butane protège les arbres et la santé des cuisinières, qui ne respirent plus la fumée du foyer. Le butane rejette lui aussi du dioxyde de carbone, mais il ne détruit pas les forêts qui en absorbent une partie.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : PREPARER DU METHANE AU LABORATOIRE

Pour étudier le méthane, on le prépare souvent au laboratoire, par l'action de l'eau sur le **carbure d'aluminium** :

$$\mathrm{Al_4C_3 + 12\,H_2O \rightarrow 3\,CH_4 + 4\,Al(OH)_3}$$

On peut aussi chauffer de l'éthanoate de sodium avec de la chaux sodée : $\mathrm{CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3}$. Le méthane, insoluble dans l'eau, se recueille dans une éprouvette retournée sur une cuve à eau ; on laisse partir les premières bulles, qui contiennent l'air de l'appareil.

METHODE : ECRIRE ET EQUILIBRER LA COMBUSTION D'UN ALCANE

Pour écrire et équilibrer l'équation de la combustion d'un alcane, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les réactifs, l'alcane et $\mathrm{O_2}$, puis les produits : $\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{H_2O}$ si la combustion est complète ; CO et $\mathrm{H_2O}$, ou C et $\mathrm{H_2O}$, si elle est incomplète.
Etape 2 : Equilibre le **carbone** : un alcane $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ donne n molécules de $\mathrm{CO_2}$.
Etape 3 : Equilibre l'**hydrogène** : les $2n+2$ atomes d'hydrogène donnent $n+1$ molécules d'eau.
Etape 4 : Equilibre l'**oxygène en dernier** : compte les atomes d'oxygène des produits, divise par deux et place le résultat devant $\mathrm{O_2}$; ce coefficient peut être fractionnaire.
Etape 5 : Si l'énoncé demande des entiers, **multiplie toute l'équation par 2**, puis vérifie élément par élément.
Etape 6 : Ecris l'équation équilibrée ; pour un calcul, lis ses coefficients comme des rapports de quantités de matière.

Exemple résolu 1 : la bouteille de butane de la cantine

Enoncé. Une bouteille de butane de la cantine scolaire contient 6,0 kg de butane $\mathrm{C_4H_{10}}$. a) Ecris l'équation de sa combustion complète. b) Calcule le volume de dioxygène nécessaire. c) Calcule la masse de dioxyde de carbone rejetée. *(On donne $V_m = 24$ L/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On équilibre le carbone, l'hydrogène, puis l'oxygène, et l'on multiplie par 2.	$2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$
On calcule la quantité de matière de butane.	$M = 58$ **g/mol, donc** $n = \dfrac{6\,000}{58} = 103$ **mol.**
Les coefficients donnent 6,5 moles de dioxygène par mole de butane.	$n_{\mathrm{O_2}} = 672$ **mol, d'où** $V = 672 \times 24 = 1{,}6 \times 10^4$ **L.**
De même, 4 moles de dioxyde de carbone par mole de butane.	$n_{\mathrm{CO_2}} = 412$ **mol, donc** $m \approx 18$ **kg.**

✔ **Vérification :** les 18 kg de $\mathrm{CO_2}$ valent trois fois la masse de butane brûlé, ce qui est normal puisque chaque atome de carbone repart accompagné de deux atomes d'oxygène, bien plus lourds.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation s'écrit $2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$. La bouteille contient $n = \dfrac{6\,000}{58} = 103$ mol. D'après les coefficients, $n_{\mathrm{O_2}} = 6{,}5\,n = 672$ mol, d'où $V = 1{,}6 \times 10^4$ L ; de même $n_{\mathrm{CO_2}} = 4n = 412$ mol, d'où $m = 1{,}8 \times 10^4$ g. **Il faut donc environ 16 m³ de dioxygène, et la combustion rejette environ 18 kg de dioxyde de carbone.**

Exemple résolu 2 : la flamme jaune du réchaud

Enoncé. Le réchaud d'un maquis donne une flamme jaune qui noircit le fond des marmites. a) Explique pourquoi. b) Ecris l'équation de la combustion incomplète du butane qui donne du monoxyde de carbone et de l'eau. c) Ecris celle qui donne du carbone et de l'eau. d) Indique le danger principal.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Une flamme jaune et fuligineuse signale une arrivée d'air insuffisante.	**Le dioxygène est en défaut : combustion incomplète.**
On remplace le dioxyde par le monoxyde de carbone, l'oxygène étant équilibré en dernier.	$2\,C_4H_{10} + 9\,O_2 \rightarrow 8\,CO + 10\,H_2O$
Dans le cas extrême, le carbone n'est pas oxydé et se dépose en suie.	$2\,C_4H_{10} + 5\,O_2 \rightarrow 8\,C + 10\,H_2O$
On nomme le danger : la suie salit, le monoxyde de carbone tue.	**Le CO est incolore, inodore et mortel.**

✔ **Vérification :** chaque équation compte 8 carbones et 20 hydrogènes de part et d'autre, et le coefficient du dioxygène diminue quand la combustion devient plus incomplète.

ATTENTION !

Une flamme jaune n'est pas « plus chaude », elle est **mal alimentée en air**. Ne confonds pas le dioxyde de carbone CO_2, qui trouble l'eau de chaux, et le monoxyde CO, qui ne la trouble pas et qui tue. Le coefficient de O_2 peut être fractionnaire dans une équation correcte : ce n'est pas une faute, à moins que l'énoncé n'exige des entiers. N'oublie pas de convertir les kilogrammes en grammes avant d'utiliser $n = \dfrac{m}{M}$. Enfin, la bouteille contient du butane **liquéfié** : c'est un gaz qui a été comprimé, pas un liquide ordinaire.

Une flamme **jaune** sur un réchaud à gaz est un signal d'alarme : elle produit du monoxyde de carbone. On nettoie les orifices d'air du brûleur pour rétablir une flamme bleue. On ne fait jamais fonctionner un réchaud, un groupe électrogène ou un brasero dans une pièce fermée où l'on dort. En cas d'odeur de gaz, on ferme le robinet, on ouvre portes et fenêtres et l'on n'actionne **aucun** interrupteur. On range la bouteille debout, jamais dans un trou ni dans une cave, car le butane est plus lourd que l'air et s'y accumule.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Ecris et équilibre l'équation de la combustion complète du pentane C_5H_{12}, puis calcule le volume de dioxygène nécessaire pour brûler 0,10 mol de pentane. *(On donne $V_m = 24$ L/mol.)*

Exercice 8. ★★ Un réchaud consomme 0,50 kg de butane en une semaine. On suppose la combustion complète. Calcule la masse de dioxyde de carbone rejetée.

LECON 5 : Les réactions de substitution et les applications

1. Activité de découverte *: Le méthane et le dichlore*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le dichlore est un gaz **toxique** et irritant. Cette expérience est réalisée **par le professeur seul**, sous hotte ou en plein air, avec des quantités très faibles ; les élèves observent à distance et ne respirent

jamais au-dessus du flacon. Le mélange n'est jamais exposé au soleil direct, sous lequel la réaction peut devenir explosive.

MATERIEL

Un tube à essai muni d'un bouchon, du méthane produit au laboratoire ou du gaz de briquet, un flacon de dichlore préparé par le professeur, un papier pH humide, une pièce bien éclairée par la lumière du jour.

1. Le professeur introduit dans un tube un volume de méthane et un volume de dichlore, bouche le tube et le place à l'obscurité. Note ce qui se passe pendant dix minutes.
2. Il expose ensuite le tube à la lumière du jour, sans soleil direct. Observe la couleur du mélange gazeux.
3. Il introduit un papier pH humide dans le tube. Que devient sa couleur ? Quel gaz cela révèle-t-il ?
4. Un dépôt gras apparaît parfois sur la paroi. D'où peut-il venir ?
5. Propose une équation qui rende compte de la formation d'un gaz acide et d'un produit nouveau à partir de $\mathrm{CH_4}$ et de $\mathrm{Cl_2}$.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A l'obscurité, rien ne se passe : le mélange reste jaune verdâtre et le papier pH ne change pas. La réaction a besoin d'un déclencheur, et ce déclencheur est la **lumière** : on dit qu'elle est **photochimique**, et l'on note cette condition au-dessus de la flèche.

A la lumière, la couleur verte s'atténue, le dichlore est consommé, et le papier pH humide vire au rouge, ce qui révèle un gaz **acide**, le **chlorure d'hydrogène** HCl. Le bilan atomique s'impose alors : ce gaz emporte un hydrogène, qui ne peut venir que du méthane, et un chlore, qui vient du dichlore. Le méthane a donc perdu un hydrogène et gagné un chlore, $\mathrm{CH_4}$ est devenu $\mathrm{CH_3Cl}$. Un atome a été **remplacé** par un autre : c'est ce que veut dire **substitution**. Le dépôt gras vient des substitutions suivantes : rien n'empêche le chlore de remplacer un deuxième, un troisième, puis un quatrième hydrogène, et les produits obtenus sont des liquides. C'est la grande différence avec la combustion : celle-ci détruit la molécule, la substitution **conserve la chaîne carbonée**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Réaction de substitution. Une **réaction de substitution** est une réaction au cours de laquelle un atome, ou un groupe d'atomes, est **remplacé** par un autre, la chaîne carbonée restant intacte.

Halogénation. L'action d'un halogène $\mathrm{X_2}$ sur un alcane, sous l'action de la **lumière** (ou de la chaleur), est une substitution appelée **halogénation** : chloration avec $\mathrm{Cl_2}$, bromation avec $\mathrm{Br_2}$, liquide rouge et toxique ; il se forme aussi un halogénure d'hydrogène, HCl ou HBr, gaz acide :

$$\mathrm{C_nH_{2n+2} + X_2 \xrightarrow{\text{lumière}} C_nH_{2n+1}X + HX}$$

Chloration successive du méthane. La substitution se poursuit tant qu'il reste des atomes d'hydrogène et du dichlore :

$$\mathrm{CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl} \qquad \text{chlorométhane}$$

$$\mathrm{CH_3Cl + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + HCl} \qquad \text{dichlorométhane}$$

$$\mathrm{CH_2Cl_2 + Cl_2 \rightarrow CHCl_3 + HCl} \qquad \text{trichlorométhane}$$

$$\mathrm{CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow CCl_4 + HCl} \qquad \text{tétrachlorométhane}$$

Bilan global : $\mathrm{CH_4 + 4\,Cl_2 \rightarrow CCl_4 + 4\,HCl}$. A la température ordinaire, le chlorométhane est gazeux ; les trois autres dérivés sont liquides.

Nom d'un dérivé halogéné. On nomme l'alcane en le précédant de **fluoro-**, **chloro-**, **bromo-** ou **iodo-**, affecté de l'indice du carbone porteur et, s'il y a lieu, d'un préfixe di-, tri- ou tétra-. On rencontre aussi des noms usuels : chlorure de méthyle pour $\mathrm{CH_3Cl}$, chloroforme pour $\mathrm{CHCl_3}$, tétrachlorure de carbone pour $\mathrm{CCl_4}$.

Inertie chimique. Les alcanes sont peu réactifs : ils ne donnent que deux réactions, la **combustion** et la **substitution** par les halogènes.

Remarque : le sens du mot substitution

Substituer, c'est mettre quelqu'un à la place d'un autre, le poste restant le même : ici la chaîne carbonée est le poste, et c'est un chlore qui prend la place d'un hydrogène. Cette image te permettra de distinguer la substitution, qui conserve la chaîne, de l'**addition**, que tu verras au chapitre des alcènes.

Remarque : le montage classique de la chloration du méthane

Au laboratoire, on remplit deux éprouvettes d'un mélange de méthane et de dichlore à volumes égaux, puis on les retourne sur une cuve d'**eau salée** : le dichlore se dissout dans l'eau pure, beaucoup moins dans l'eau salée. On expose l'éprouvette 1 à la lumière du jour, sans soleil direct, et l'on couvre l'éprouvette 2 d'un **cache** opaque : c'est le **témoin**, qui prouve le rôle de la lumière. Dans l'éprouvette 1, la couleur jaune verdâtre du dichlore disparaît peu à peu, des **gouttelettes huileuses** apparaissent sur la paroi, et l'**eau**

salée monte : le chlorure d'hydrogène formé se dissout dans l'eau, et le volume de gaz diminue. Dans le témoin, rien ne change.

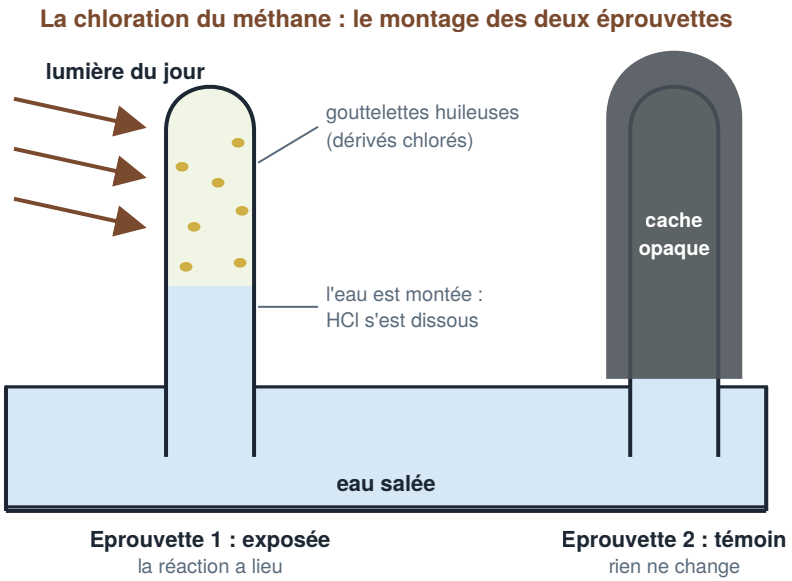


Figure 10 : Les deux éprouvettes de la chloration du méthane, retournées sur l'eau salée. L'éprouvette exposée à la lumière se couvre de gouttelettes et l'eau y monte ; le témoin, sous son cache, reste inchangé.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : UN MELANGE DE DERIVES, ET LEURS USAGES

On ne peut pas arrêter la chloration où l'on veut : on obtient un **mélange** des quatre dérivés, dont les proportions dépendent de la quantité de dichlore engagée. Un excès de méthane favorise le chlorométhane, un excès de dichlore le tétrachlorométhane ; on sépare ensuite les produits par distillation.

Ces produits ne sont pas des curiosités de laboratoire : le **dichlorométhane** et le **tétrachlorométhane** ont longtemps servi au dégraissage industriel et au nettoyage à sec, et le **trichlorométhane**, ou chloroforme, fut dès 1847 l'un des premiers anesthésiques généraux de la chirurgie. Leur toxicité pour le foie et leur action sur la couche d'ozone ont conduit à restreindre leur emploi. Les dérivés qui contiennent du fluor, les **fréons** comme le dichlorodifluorométhane CF_2Cl_2, ont servi de fluides frigorigènes dans les réfrigérateurs et les climatiseurs ; d'autres dérivés halogénés servent d'insecticides ou de gaz d'extincteur. Sous les rayons ultraviolets du Soleil, les fréons libèrent du chlore qui détruit la couche d'ozone : leur fabrication est aujourd'hui interdite.

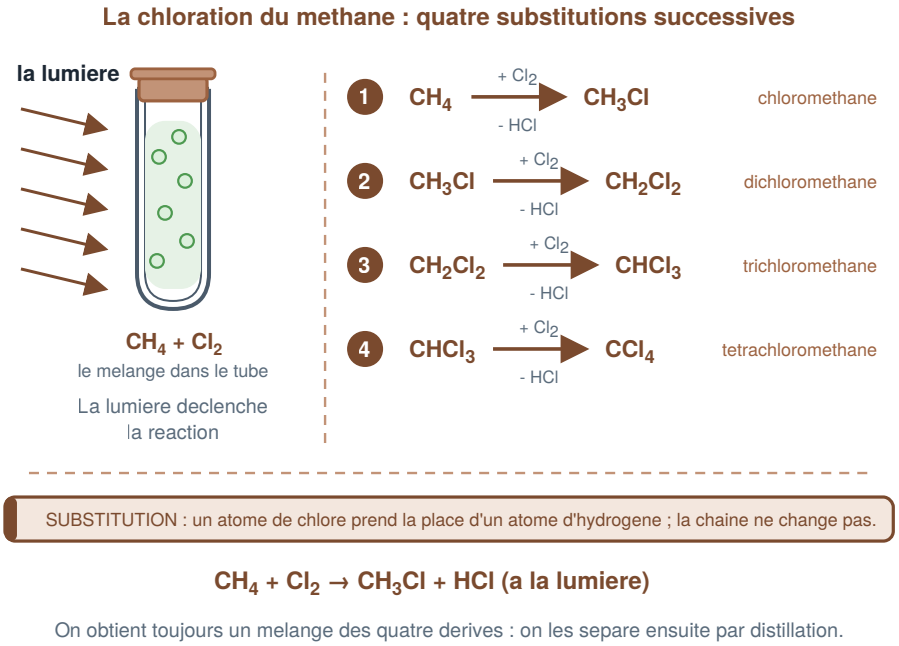


Figure 7 : La chloration du méthane. Le tube exposé à la lumière, et la suite des quatre substitutions successives, du méthane au tétrachlorométhane.

METHODE : ECRIRE ET NOMMER UN PRODUIT DE SUBSTITUTION

Pour écrire et nommer un produit de substitution d'un alcane, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la formule semi-développée de l'alcane de départ et repère les atomes d'hydrogène disponibles.

Etape 2 : Remplace **un** atome d'hydrogène par l'atome d'halogène et écris le produit obtenu. Pour compter les dérivés monohalogénés possibles, regroupe les hydrogènes **équivalents**, portés par des carbones qui jouent le même rôle dans la molécule : il y a autant de dérivés que de groupes d'hydrogènes équivalents.

Etape 3 : Ecris l'équation : alcane $+ \ \mathrm{X_2} \rightarrow$ produit $+ \ \mathrm{HX}$, avec la mention « lumière » au-dessus de la flèche.

Etape 4 : Vérifie le bilan atomique : autant d'atomes de chaque élément de part et d'autre.

Etape 5 : Pour nommer le produit, traite l'halogène comme une ramification : préfixe chloro-, bromo- ou iodo-, précédé de l'indice du carbone porteur ; la numérotation suit la règle des indices les plus petits.

Etape 6 : Classe halogènes et groupes alkyles ensemble par ordre alphabétique : bromo avant chloro, chloro avant méthyl.

Etape 7 : Ecris l'équation et le nom du produit. Pour passer du nom au dérivé, applique la méthode 2 de la leçon 3 en greffant l'halogène sur le carbone d'indice indiqué.

Exemple résolu 1 : la chloration de l'éthane et du propane

Enoncé. a) Ecris l'équation de la monochloration de l'éthane et nomme le produit. b) La monochloration du propane donne **deux** produits ; écris-les et nomme-les. c) Explique pourquoi l'éthane n'en donne qu'un seul.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On remplace un hydrogène de l'éthane par un chlore, à la lumière.	$\mathrm{CH_3-CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_3-CH_2Cl + HCl}$
On nomme le produit en traitant le chlore comme une ramification.	**Chloroéthane, l'indice étant inutile puisque les deux carbones sont équivalents.**
Dans le propane, les hydrogènes des carbones de bout et ceux du carbone du milieu ne sont pas équivalents.	$\mathrm{CH_2Cl-CH_2-CH_3}$ **et** $\mathrm{CH_3-CHCl-CH_3}$
On numérote chaque produit par le bout qui donne l'indice le plus petit au chlore.	**1-chloropropane et 2-chloropropane.**
Les six hydrogènes de l'éthane occupent des positions équivalentes.	**Quel que soit celui que l'on remplace, on obtient la même molécule.**

✔ **Vérification :** les deux dérivés du propane ont la même formule brute $\mathrm{C_3H_7Cl}$: ce sont des isomères de position.

Exemple résolu 2 : du nom au dérivé halogéné

Enoncé. Ecris la formule semi-développée du 2-bromo-3-méthylbutane, puis l'équation de sa formation par bromation du 2-méthylbutane.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La fin du nom donne la chaîne principale : un butane, donc quatre carbones numérotés de 1 à 4.	$\mathrm{C_1 - C_2 - C_3 - C_4}$
On greffe le brome sur le carbone 2 et le méthyle sur le carbone 3, puis on complète par des hydrogènes.	$\mathrm{CH_3 - CHBr - CH(CH_3) - CH_3}$
L'alcane de départ est le même squelette sans le brome ; la bromation remplace un hydrogène et libère HBr.	$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3 + Br_2 \xrightarrow{lumière} CH_3 - CHBr - CH(CH_3) - CH_3 + HI}$

✔ **Vérification :** bromo est cité avant méthyl dans l'ordre alphabétique, et la numérotation retenue donne $\{2\,;3\}$ contre $\{2\,;3\}$ par l'autre bout, le plus petit indice allant au groupe cité en premier, le brome.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE PETROLE, LE GAZ NATUREL ET LA RAFFINERIE

D'où viennent les alcanes ? Le **pétrole brut** est un mélange de plusieurs centaines d'alcanes, de cyclanes et d'autres hydrocarbures, formé par la transformation lente de matière organique enfouie il y a des dizaines de millions d'années. Le **gaz naturel** qui l'accompagne est surtout du méthane. Le Burkina Faso ne produit pas de pétrole : il importe tous ses carburants, et le prix du baril pèse sur celui du transport et du sac de ciment.

La distillation fractionnée. A la raffinerie, le brut est chauffé vers 350 °C et injecté au bas d'une haute colonne. Les vapeurs montent et se refroidissent : chaque famille se condense au niveau où la température atteint sa température d'ébullition. On récupère ainsi, du haut vers le bas, les **gaz** de 1 à 4 carbones, l'**essence** de 5 à 10, le **kérosène** de 10 à 16, le **gazole** de 15 à 22, les **huiles** et les **fiouls**, et au fond le **bitume**.

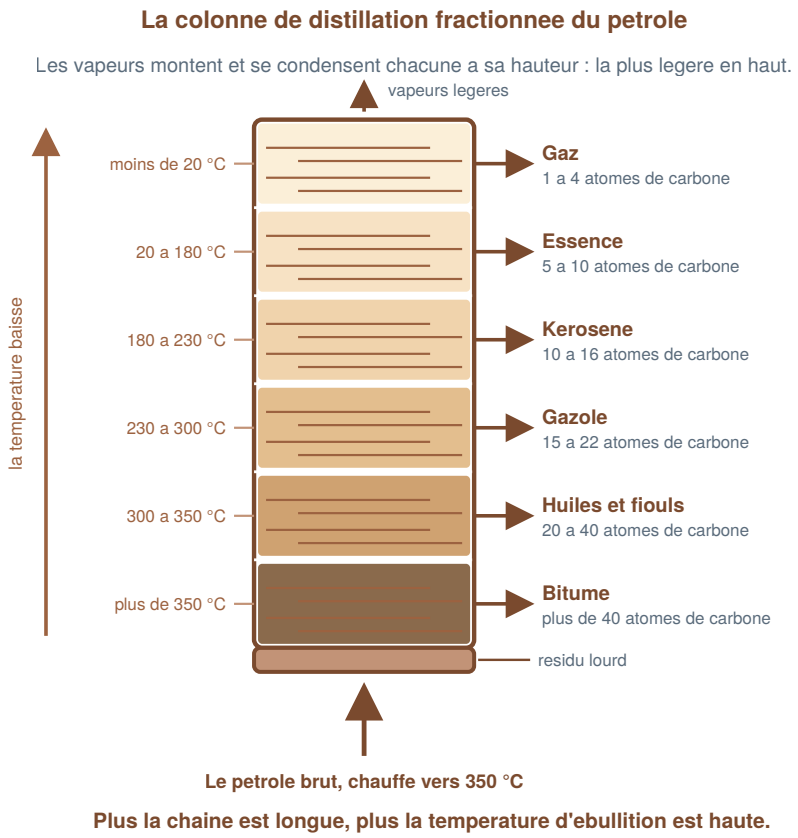


Figure 8 : La colonne de distillation fractionnée du pétrole, avec les coupes, leurs intervalles de température et leur nombre d'atomes de carbone.

Le craquage. La distillation donne trop de coupes lourdes et pas assez d'essence. On casse donc les grosses molécules en petites, à haute température ou sur un catalyseur : c'est le **craquage**, qui fabrique du carburant à partir des coupes lourdes.

Le reformage. Les alcanes à chaîne droite s'enflamment trop tôt dans un moteur et le font cogner. Le **reformage** réorganise les molécules pour obtenir un meilleur **indice d'octane** : en particulier, il transforme un alcane à chaîne droite en l'un de ses **isomères** ramifiés, sans changer sa formule brute.

ATTENTION !

La substitution **conserve** la chaîne carbonée ; la combustion la détruit. On ne peut pas arrêter la chloration au premier produit : on obtient toujours un mélange. La condition « lumière » se note **au-dessus de la flèche**, elle n'est ni un réactif ni un produit et n'entre pas dans le bilan atomique. Le nom du dérivé s'écrit chloro-, bromo-, iodo-, sans e final avant le nom de l'alcane. Enfin, le craquage **casse** les chaînes alors que le reformage les **réarrange** : ne les confonds pas.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★★ Ecris les quatre équations de la chloration successive du méthane et nomme les quatre produits obtenus.

Exercice 10. ★★ On fait réagir du dichlore sur du butane, à la lumière, et l'on ne remplace qu'un seul atome d'hydrogène. a) Combien de produits différents peut-on obtenir ? b) Ecris leurs formules semi-développées et nomme-les.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis la chimie organique et cite deux composés qui contiennent du carbone sans être organiques.

Question 2. Donne la structure électronique du carbone et explique en une phrase pourquoi il est tétravalent.

Question 3. Cite deux méthodes de mise en évidence de l'élément carbone.

Question 4. Donne la définition d'un alcane et sa formule générale.

Question 5. Quelle est la valeur de l'angle entre deux liaisons autour d'un carbone d'alcane ?

Question 6. Quelle différence y a-t-il entre deux conformères et deux isomères ?

Question 7. Enonce les deux premières règles de la nomenclature des alcanes ramifiés.

Question 8. Nomme la molécule $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_3}$.

Question 9. Ecris la formule semi-développée du 3-éthylpentane.

Question 10. Combien d'isomères possède $\mathrm{C_6H_{14}}$?

Question 11. Comment évolue la température d'ébullition d'un alcane avec le nombre de carbones, et pourquoi ?

Question 12. Ecris l'équation de la combustion complète du propane.

Question 13. Qu'observe-t-on quand la combustion d'un alcane est incomplète, et quel est le danger ?

Question 14. Définis une réaction de substitution et donne la condition nécessaire à la chloration.

Question 15. Nomme les produits $\mathrm{CH_2Cl_2}$ et $\mathrm{CHCl_3}$.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La chimie organique et l'élément carbone

Exercice 11. ★ Parmi les corps suivants, cite ceux qui sont des composés organiques : sucre, sel de cuisine, huile d'arachide, calcaire, essence, dioxyde de carbone, savon, eau.

Exercice 12. ★ Définis : chimie organique, composé organique, hydrocarbure, chaîne carbonée. Donne un exemple pour chaque terme.

Exercice 13. ★ Recopie et complète : « Pour mettre en évidence l'élément carbone dans un morceau de sucre, on le … dans un tube à essai sec. Il se forme un résidu … , et les gaz dégagés troublent l'… . Une … se dépose sur un bécher froid, ce qui prouve la présence de l'élément … . »

Exercice 14. ★★ Le schéma de Lewis de l'atome de carbone porte quatre électrons célibataires. a) Justifie ce nombre à partir de la structure électronique. b) Dessine les schémas de Lewis du méthane et de l'éthane. c) Combien de doublets liants entoure chaque atome de carbone ?

Exercice 15. ★★ La combustion complète d'un échantillon de masse m d'un composé organique ne contenant que du carbone et de l'hydrogène a donné 2,2 g d'un gaz qui trouble l'eau de chaux et 0,9 g d'eau.

1. Calculer la masse de carbone et de l'hydrogène contenue dans l'échantillon, en déduire m.
2. Calculer le pourcentage de carbone et d'hydrogène dans le composé.
3. Sachant que la masse molaire du composé est 70 g/mol, déterminer sa formule brute.
4. Calculer le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion. *(On prendra $V_m = 24$ L/mol.)*

Exercice 16. ★★★ La combustion complète de 0,358 g d'un composé A formé de carbone, hydrogène et oxygène produit 0,851 g de dioxyde de carbone et 0,435 g d'eau.

a) Donner la composition centésimale en masse de C, H et O.

b) Trouver la masse molaire de A sachant que sa densité $d = 2{,}55$.

c) En déduire la formule brute de A.

Exercice 17. ★★★ La combustion complète de 2,3 g d'un liquide organique A de formule générale $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ donne 4,4 g de dioxyde de carbone et 2,7 g d'eau. Le volume d'une mole de ce liquide est 58,2 mL. La masse volumique du liquide pur est 790 kg/m³.

1. Calculer la masse molaire du composé.
2. Déterminer sa formule brute.

Exercice 18. ★★★ Un composé organique pur A de formule brute $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ a pour masse molaire M. La combustion complète d'une masse m de A dans un volume v_t de dioxygène donne 8,8 g d'un gaz qui trouble l'eau de chaux et 4,5 g d'eau. Il reste un excès de 2,8 L de dioxygène.

1. Ecrire l'équation équilibrée de la réaction de combustion.
2. Montrer que $5x = 2y$.

3. Le volume v_t d'oxygène utilisé est $v_t = 10$ L : montrer que $x = 4z$ et $y = 10z$. *(On donne $V_m = 24$ L/mol.)*
4. Sachant que $M = 74$ g/mol :

a) Déterminer la formule brute.

b) Calculer la masse m.

c) Déterminer la composition centésimale.

Exercice 19. ★★★ Un composé organique A a pour formule brute $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z\mathrm{N}$. La combustion complète de 1,4 g de ce composé produit 2,38 g de dioxyde de carbone et 1,1 g d'eau. Dans les conditions de l'expérience le volume molaire $V_m = 22{,}4$ L/mol. Par ailleurs, la destruction de 0,7 g de A produit 76 cm³ de diazote. Déterminer x, y, z puis en déduire la formule brute de A.

Exercice 20. ★★★ On introduit dans un eudiomètre 10 cm³ d'un hydrocarbure gazeux et 80 cm³ de dioxygène. On fait jaillir une étincelle qui déclenche la combustion complète du mélange. Après refroidissement, il reste dans l'eudiomètre 60 cm³ d'un mélange gazeux, dont 40 cm³ est absorbable par la potasse. Déterminer la formule brute de cet hydrocarbure.

Leçon 2 : Les alcanes : structure spatiale et écritures

Exercice 21. ★ Parmi les formules brutes suivantes, indique celles qui correspondent à un alcane, celles qui correspondent à un cyclane, et celles qui ne peuvent correspondre à aucun des deux : $\mathrm{C_3H_8}$, $\mathrm{C_4H_8}$, $\mathrm{C_5H_{12}}$, $\mathrm{C_6H_{12}}$, $\mathrm{C_2H_7}$, $\mathrm{C_8H_{18}}$.

Exercice 22. ★★ Recopie ces formules et corrige celles qui sont fausses, en expliquant l'erreur : a) $\mathrm{CH_3-CH_2(CH_3)-CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_4}$; d) $\mathrm{CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3}$.

Exercice 23. ★★ Ecris la formule développée, la formule semi-développée et la formule topologique du 2-méthylpentane.

Exercice 24. ★★ Les deux formules $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$ et $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$ représentent-elles deux isomères ou la même molécule ? Justifie.

Exercice 25. ★★★ On considère l'éthane. a) Dessine ses deux conformations extrêmes en représentation de Newman. b) Laquelle est la plus stable, et pourquoi ? c) Ces deux formes sont-elles deux corps purs différents ? Justifie.

Leçon 3 : La nomenclature systématique des alcanes

Exercice 26. ★ Nommer les composés suivants :

a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_3}$

c) $\mathrm{(CH_3)_2CH-CH_2-CH_3}$

Exercice 27. ★ Ecris la formule et le nom des groupes alkyles dérivés du méthane, de l'éthane et du butane à chaîne droite.

Exercice 28. ★★ Nomme les alcanes suivants :

a) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3}$

b) $\mathrm{CH_3-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3}$

c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_2-CH_2-CH_3}$

Exercice 29. ★★ Ecris les formules semi-développées des composés suivants : a) 2,3-diméthylbutane ; b) 3-éthyl-2-méthylpentane ; c) 2,2,4-triméthylpentane.

Exercice 30. ★★ Les noms suivants ne respectent pas les règles de l'UICPA. Corrige-les et explique l'erreur : a) 2-éthylpropane ; b) 3-méthylbutane ; c) 2-méthyl-4-éthylhexane ; d) 2-diméthylpropane.

Exercice 31. ★★★ a) Ecris les formules semi-développées et les noms des cyclanes à trois, quatre, cinq et six atomes de carbone. b) Donne la formule brute du méthylcyclohexane. c) Un cyclane à six carbones et un alcane à six carbones ont-ils la même formule brute ? Justifie.

Leçon 4 : Propriétés physiques et combustion des alcanes

Exercice 32. ★ En t'aidant du tableau, indique l'état physique à 25 °C du propane, de l'heptane et d'un alcane à vingt atomes de carbone. Justifie brièvement.

Exercice 33. ★ Un alcane possède 17 atomes de carbone. a) Donne sa formule brute. b) Calcule sa masse molaire. c) Est-il gazeux, liquide ou solide à 25 °C ?

Exercice 34. ★ En utilisant le tableau des dix premiers alcanes, réponds : a) Quel est l'alcane liquide de plus faible masse molaire ? b) Quel écart sépare la température d'ébullition de l'hexane de celle de l'heptane ? c) Un alcane qui bout à 126 °C : lequel est-ce ?

Exercice 35. ★★ Ecris et équilibre les équations de combustion complète du méthane, de l'éthane, du propane et de l'hexane.

Exercice 36. ★★ **Exploitation d'un tableau de données.** Le tableau ci-dessous donne la température d'ébullition de quelques alcanes.

Nom	heptane	octane	nonane	décane	undécane	dodécane
Nombre de carbones n	7	8	9	10	11	12
$T_{\text{éb}}$ (°C)	98	126	151	174	196	216

a) Calcule l'augmentation de température d'ébullition par carbone ajouté, pour chaque couple d'alcanes consécutifs.

b) Cette augmentation est-elle constante ? Comment évolue-t-elle ?

c) Estime la température d'ébullition du tridécane, à treize carbones.

d) Explique physiquement pourquoi la température d'ébullition croît avec n.

Exercice 37. ★★ Un briquet contient 3,0 g de butane. a) Calcule la quantité de matière de butane. b) Ecris l'équation de sa combustion complète. c) Calcule le volume de dioxyde de carbone produit, sous $V_m = 24$ L/mol.

Exercice 38. ★★ Une famille de Ouahigouya consomme une bouteille de butane de 6 kg en cinq semaines, achetée 4 000 FCFA. a) Calcule la masse de butane consommée par semaine. b) Calcule la quantité de matière correspondante. c) Calcule le coût moyen d'une semaine de cuisine au gaz, en FCFA arrondis.

Exercice 39. ★★ Le gérant d'une station-service de Koudougou explique que l'essence s'évapore plus vite que le gazole. a) L'essence contient des alcanes de 5 à 10 carbones, le gazole de 15 à 22. Explique l'observation du gérant à l'aide du tableau du cours. b) Pourquoi l'interdiction de fumer est-elle affichée près des pompes à essence en particulier ?

Exercice 40. ★★★ Le méthane est le principal constituant du biogaz produit dans un digesteur alimenté par les déjections du bétail. Un digesteur de village produit 2,4 m³ de méthane par jour. a) Calcule la quantité de matière de méthane produite par jour, sous $V_m = 24$ L/mol. b) Ecris l'équation de sa combustion complète. c) Calcule le volume d'air nécessaire, sachant que l'air contient un cinquième de dioxygène en volume. d) Compare ce biogaz au bois de chauffe, du point de vue de la préservation de l'environnement.

Exercice 41. ★★★ On dispose de trois flacons non étiquetés contenant respectivement de l'eau, de l'hexane et de l'éthanol. a) Propose un test simple, fondé sur les propriétés physiques vues dans ce chapitre, pour reconnaître l'hexane parmi les trois. b) Décris ce que tu observerais. c) Quelle propriété des alcanes ce test met-il en jeu ?

Leçon 5 : Les réactions de substitution et les applications

Exercice 42. ★ Complète et équilibre : a) $\mathrm{CH_4 + Cl_2 \rightarrow \ldots + \ldots}$; b) $\mathrm{C_2H_6 + Br_2 \rightarrow \ldots + \ldots}$; c) $\mathrm{CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow \ldots + \ldots}$

Exercice 43. ★★ Nomme les dérivés halogénés suivants : a) $\mathrm{CH_3Cl}$; b) $\mathrm{CH_2Cl_2}$; c) $\mathrm{CCl_4}$; d) $\mathrm{CH_3 - CHCl - CH_3}$; e) $\mathrm{CH_2Br - CH_2 - CH_3}$.

Exercice 44. ★★ Distingue en cinq lignes le craquage et le reformage.

Exercice 45. ★★ a) Cite les principales coupes obtenues par distillation fractionnée du pétrole, du haut vers le bas de la colonne. b) Pour chacune, donne un usage courant au Burkina Faso. c) Pourquoi la séparation par distillation est-elle possible ?

J'APPROFONDIS

Chimie et vie quotidienne

Exercice 46. ★★ Une bougie est faite de paraffine, un mélange d'alcanes à longues chaînes, de formule voisine de $\mathrm{C_{25}H_{52}}$. a) Vérifie que cette formule est bien celle d'un alcane. b) Dans quel état physique se trouve cet alcane à 25 °C ? Justifie. c) Ecris l'équation de sa combustion complète. d) La flamme d'une bougie est jaune : qu'en déduis-tu, et que voit-on apparaître si l'on approche une assiette froide de la flamme ?

Pour aller plus loin

Exercice 47. ★★★ Un alcane a pour formule brute $\mathrm{C_6H_{14}}$. a) Nomme chacun de ses cinq isomères, dont tu as écrit les formules semi-développées à l'exercice 4. b) Lequel possède la température d'ébullition la plus basse ? Justifie.

Exercice 48. ★★★ La combustion complète d'un alcane gazeux produit 8,8 g de dioxyde de carbone et 5,4 g d'eau. a) Calcule les quantités de matière de carbone et d'hydrogène. b) En déduire la formule brute de l'alcane. c) Calcule la masse d'alcane brûlée. d) Ecris l'équation équilibrée de la réaction.

J'écris et j'explique

Exercice 49. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes destiné à un camarade de 3ème, pour lui expliquer pourquoi une seule formule brute peut correspondre à plusieurs molécules différentes, et pourquoi il a donc fallu inventer un système de noms. Tu illustreras ton propos par $\mathrm{C_5H_{12}}$.

Problèmes à étapes

Exercice 50. ★★ La masse molaire d'un alcane est de 72 g/mol.

a) Quelle est sa formule brute ?

b) Ecrire toutes ses formules semi-développées.

c) Ecrire son équation de combustion dans du dioxygène.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le dioxyde de carbone est un composé organique, car il contient du carbone. »	La chimie organique **exclut** les oxydes de carbone, les carbonates et le carbone lui-même. Un composé organique possède une **chaîne carbonée**.
« $CH_3-CH_2(CH_3)-CH_3$ »	Ce carbone porterait **cinq** liaisons. Le carbone est tétravalent : $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$.
« Cette molécule a cinq carbones, donc elle s'appelle pentane. »	Le nom se construit sur la **chaîne la plus longue**, pas sur le nombre total de carbones.
« Dans $CH_3-CH_2-CH(CH_2-CH_2-CH_3)-CH_3$, la chaîne principale est celle qui est écrite en ligne : quatre carbones, donc un butane. »	La chaîne principale est la **plus longue**, pas celle qui est écrite horizontalement. En descendant dans la branche on compte **six** carbones : c'est le 3-méthylhexane.
« Je numérote toujours la chaîne de la gauche vers la droite. »	On numérote par le bout qui donne aux ramifications les **indices les plus petits**. A l'envers, on écrirait 3,5-diméthylhexane au lieu de 2,4-diméthylhexane.
« 2-méthyl-4-éthylhexane »	Ordre **alphabétique** : éthyl avant méthyl. Le nom correct est 4-éthyl-2-méthylhexane.
« 2-diméthylpropane »	Chaque occurrence garde son **indice** : 2,2-diméthylpropane.
« 3-méthylbutane »	La numérotation doit donner l'**indice le plus petit** : c'est le 2-méthylbutane.
« Les deux conformations de l'éthane sont deux isomères. »	Elles se transforment l'une en l'autre par simple **rotation** : ce sont des **conformères**, donc la même molécule.
« La flamme jaune du réchaud chauffe mieux. »	Elle signale un **manque d'air** : elle produit de la suie et du monoxyde de carbone, gaz mortel.
« $CH_4+Cl_2 \rightarrow CH_4Cl_2$ »	La chloration est une **substitution**, pas une addition : $CH_4+Cl_2 \rightarrow CH_3Cl+HCl$.
« Le craquage transforme un alcane en son isomère ramifié. »	Cela, c'est le **reformage**. Le craquage **casse** une longue chaîne en molécules plus courtes.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : La chimie organique et l'élément carbone

Exercice 51. ★★ Au dépôt de médicaments du centre de santé de Tenkodogo, l'infirmier Ousmane lit sur une notice la composition en masse de la substance active d'un comprimé contre la fièvre, le paracétamol : 63,6 % de carbone, 6,0 % d'hydrogène et 9,27 % d'azote, le reste étant de l'oxygène. La notice précise aussi que la molécule ne contient qu'un seul atome d'azote. a) Calcule le pourcentage massique d'oxygène. b) En t'appuyant sur l'atome d'azote unique, calcule la masse molaire du paracétamol. c) Détermine sa formule brute $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z\mathrm{N}$, puis vérifie-la en recalculant M. d) Explique pourquoi le paracétamol est un composé organique. *(On donne en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; N = 14.)*

Leçon 2 : Les alcanes : structure spatiale et écritures

Exercice 52. ★★ Au club scientifique du lycée de Koupéla, Téné construit des maquettes de molécules à l'échelle : 1 cm de maquette représente 100 pm. Elle utilise les valeurs du cours : C–C, 154 pm ; C–H, 110 pm ; angles de 109,5°. On donne $\sin 54{,}75^\circ = 0{,}817$. a) Dessine la molécule de méthane en représentation de Cram et indique, pour chaque liaison, si elle est dans le plan, en avant ou en arrière. b) Deux liaisons C–H et le segment qui joint leurs hydrogènes forment un triangle isocèle d'angle au sommet 109,5°. Calcule la distance entre deux atomes d'hydrogène du méthane, puis sa longueur sur la maquette. c) Calcule de même la distance entre les deux carbones extrêmes du propane. d) Dans la chaîne de l'hexane étirée en zigzag, chaque liaison C–C avance de $154 \times \sin 54{,}75^\circ$ pm le long de la chaîne. Calcule la distance entre les deux carbones extrêmes, et compare-la à la longueur qu'aurait une chaîne droite de cinq liaisons.

Exercice 53. ★★ Boureima travaille au laboratoire de contrôle des hydrocarbures d'une société de Ouagadougou. a) Montre que le pourcentage massique d'hydrogène d'un alcane $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ vaut $\%\mathrm{H} = \dfrac{100\,(2n+2)}{14n+2}$. b) Calcule $\%\mathrm{H}$ pour $n = 1$, 2, 4, 8 et 20. Comment varie-t-il quand la chaîne s'allonge ? c) Montre que, pour un cyclane $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$, le pourcentage d'hydrogène ne dépend pas de n et calcule-le. Vers quelle valeur tend le pourcentage d'hydrogène d'un alcane très long ? d) Pour un alcane gazeux pur, prélevé dans une bouteille de gaz, Boureima mesure $\%\mathrm{H} = 18{,}2$ % à 0,2 % près. Montre qu'une seule valeur entière de n est compatible avec cette mesure. Nomme cet alcane : possède-t-il des isomères ?

Leçon 3 : La nomenclature systématique des alcanes

Exercice 54. ★★ a) Nomme les composés suivants : $\mathrm{CH_2Cl-CH_2-CHBr-CH_3}$; $\mathrm{CF_3-CHBrCl}$, l'halothane, un anesthésique employé dans les blocs opératoires ; $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CHCl-CH_3}$. b) Ecris les formules semi-développées du 1,2-dibromo-2-méthylpropane et du 1-chloro-2,2-diméthylbutane. c) Ecris les formules semi-développées des deux cyclanes de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$ et nomme-les.

Leçon 4 : Propriétés physiques et combustion des alcanes

Exercice 55. ★★ Dans une ferme d'élevage de Ziniaré, un digesteur fournit un biogaz qui contient, en volume, 65 % de méthane et 35 % de dioxyde de carbone. Le gérant, Didier, doit placer les aérations du local où passent les tuyaux. a) Calcule la masse molaire moyenne du biogaz et sa densité par rapport à l'air. En cas de fuite, le biogaz s'accumule-t-il au ras du sol ou sous le toit ? Où faut-il placer les aérations ? b) Calcule la composition du biogaz en masse. c) Ecris l'équation de la combustion complète du méthane. Le dioxyde de carbone du biogaz brûle-t-il ? d) Pour enrichir son biogaz, Didier le fait barboter dans une solution de potasse, qui retient le dioxyde de carbone. Quel volume de gaz reste-t-il pour 1,0 m³ de biogaz traité ? Calcule la densité du gaz restant. Où faut-il alors placer les aérations ? e) Calcule la masse de dioxyde de carbone rejetée par la combustion complète de 1,0 m³ de biogaz. *(On donne $V_m = 24$ L/mol.)*

Exercice 56. ★★★ Au laboratoire du lycée de Yako, Rasmata veut mettre au point une méthode pour identifier un alcane. Elle brûle complètement 10,0 mmol de chacun de cinq alcanes connus et mesure les quantités de dioxyde de carbone et d'eau formées.

Alcane	méthane	éthane	propane	butane	hexane
n_{CO_2} (mmol)	10,0	20,0	30,0	40,1	59,8
n_{H_2O} (mmol)	20,1	30,0	40,0	49,9	70,0

a) Pour chaque alcane, donne le nombre n d'atomes de carbone, puis calcule $\dfrac{1}{n}$ et le rapport $r = \dfrac{n_{H_2O}}{n_{CO_2}}$. b) Trace r en fonction de $\dfrac{1}{n}$. Quelle est la nature de la courbe obtenue ? Détermine son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. c) Retrouve l'équation de cette courbe à partir de l'équation de combustion d'un alcane C_nH_{2n+2}. d) Rasmata brûle ensuite un alcane liquide inconnu : elle recueille 4,40 g de dioxyde de carbone et 2,02 g d'eau. Calcule r, lis sur ta courbe la valeur de $\dfrac{1}{n}$ correspondante et déduis-en la formule brute de l'alcane. e) Calcule r pour $C_{20}H_{42}$ et pour $C_{21}H_{44}$. Explique pourquoi cette méthode ne convient pas aux alcanes à longue chaîne. *(On donne en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; O = 16.)*

Exercice 57. ★★ Pour la séance de chloration du méthane au lycée de Diébougou, la laborantine Chantal doit préparer 480 mL de méthane, mesurés dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. a) Complète et équilibre l'équation $Al_4C_3 + \ldots\ H_2O \rightarrow \ldots\ CH_4 + \ldots\ Al(OH)_3$. b) Calcule la masse de carbure d'aluminium nécessaire. c) Chantal recueille le gaz dans une éprouvette retournée sur une cuve à eau. Quelle propriété du méthane permet ce mode de recueil ? Pourquoi laisse-t-elle partir les premières bulles ? d) Le carbure d'aluminium vient à manquer. Quelle autre préparation peut-elle employer ? Calcule la masse d'éthanoate de sodium CH_3COONa nécessaire pour obtenir le même volume de méthane. *(On donne en g/mol : Al = 27 ; C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ; Na = 23.)*

Leçon 5 : Les réactions de substitution et les applications

Exercice 58. ★★ Au stade municipal de Bobo-Dioulasso, Benjamin, soigneur d'une équipe de football, pulvérise une « bombe de froid » sur la cheville d'un joueur. Le liquide de la bombe est un dérivé monochloré d'alcane, qui bout à 12 °C. Au laboratoire, on vaporise 1,29 g de ce liquide : la vapeur occupe 480 mL dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. a) Calcule la masse molaire du composé. b) Ecris la formule générale d'un dérivé monochloré d'alcane et exprime sa masse molaire en fonction de n. Déduis-en la formule brute et le nom du composé. Possède-t-il des isomères ? c) Ecris l'équation de sa préparation par chloration de l'alcane correspondant, avec sa condition. Pourquoi obtient-on aussi d'autres produits, et comment favoriser le dérivé monochloré ? d) Explique pourquoi le liquide pulvérisé refroidit la peau. *(On donne en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; Cl = 35,5.)*

Exercice 59. ★★ On fait agir, à la lumière, un excès de dichlore sur l'éthane. a) Ecris les formules semi-développées de tous les dérivés chlorés de l'éthane, du dérivé monochloré au dérivé hexachloré, et nomme-les. Combien y en a-t-il ? b) L'un des produits, séparé par distillation, a pour masse molaire 133,5 g/mol. Détermine sa formule brute. c) Ce produit possède deux isomères. L'un d'eux, dont les trois atomes de chlore sont portés par le même carbone, a longtemps servi de solvant dégraissant. Nomme-le et écris l'équation qui le forme directement à partir de l'éthane. *(On donne en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; Cl = 35,5.)*

Exercice 60. ★★ Une entreprise de peinture de Ouagadougou importe du dichlorométhane, qu'elle emploie comme décapant. A l'usine qui le fabrique, on l'obtient par chloration du méthane. a) Ecris l'équation qui donne directement le dichlorométhane à partir du méthane et du dichlore. b) Pour 1,0 tonne de dichlorométhane, calcule la masse et le volume de méthane consommés, puis la masse de dichlore. c) Calcule la masse de chlorure d'hydrogène formée. Quelle fraction des atomes de chlore engagés se retrouve dans le dichlorométhane ? d) L'usine vend ce chlorure d'hydrogène sous forme d'acide chlorhydrique. Explique l'intérêt de cette vente pour l'usine et pour l'environnement. *(On donne $V_m = 24$ L/mol et, en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; Cl = 35,5.)*

Exercice 61. ★★ Voici le compte rendu de Moussa, élève de 1ère D à Kaya, après l'expérience de chloration du méthane réalisée par le professeur. « 1. On a rempli deux éprouvettes de méthane et de dichlore, puis on les a retournées sur une cuve d'eau du robinet. 2. L'éprouvette couverte d'un cache ne sert à rien, on aurait pu s'en passer. 3. Dans l'éprouvette éclairée, la couleur jaune verdâtre est devenue plus foncée. 4. L'eau est montée parce que le méthane s'est dissous dans l'eau. 5. Les gouttelettes huileuses sont du chlorure d'hydrogène. 6. La lumière est un réactif : elle se combine au méthane. » En t'aidant de la figure 10, relève l'erreur de chaque phrase et corrige-la. Ecris ensuite l'équation de la formation du chlorométhane.

Exercice 62. ★ Relie chaque dérivé halogéné à l'un de ses usages. Dérivés : $\mathrm{CH_2Cl_2}$; $\mathrm{CHCl_3}$; $\mathrm{CF_2Cl_2}$; $\mathrm{CCl_4}$. Usages : 1) ancien anesthésique général ; 2) ancien fluide frigorigène des réfrigérateurs ; 3) décapant des peintures ; 4) ancien produit du nettoyage à sec. a) Donne le nom systématique de $\mathrm{CF_2Cl_2}$. b) Pourquoi la fabrication du dérivé employé dans les réfrigérateurs est-elle aujourd'hui interdite ? c) Lesquels de ces quatre dérivés peut-on obtenir par chloration du méthane ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de cuisine domestique, de transport, d'atelier, de station-service et de production locale d'énergie, des problèmes portant sur l'identification, la dénomination et la

transformation des alcanes, en mobilisant la formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, la nomenclature systématique, l'isomérie de chaîne, les propriétés physiques et les équations de combustion et de substitution.

Ressources mobilisées : définir un alcane ; déterminer une formule brute ; convertir les différentes formules ; nommer un alcane et écrire sa formule à partir de son nom ; dénombrer des isomères ; exploiter un tableau de constantes physiques ; équilibrer une combustion complète ou incomplète ; écrire une équation de substitution ; formuler des consignes de sécurité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La bouteille de la cantine de Saaba. La cantine du collège de Saaba, qui sert 240 repas par jour, utilise une bouteille de butane de 12,5 kg achetée 8 500 FCFA. La cuisinière a remarqué que la flamme du grand brûleur est devenue franchement jaune depuis deux semaines et qu'elle noircit le fond des marmites ; elle en conclut que le gaz livré est de mauvaise qualité et veut changer de fournisseur. Le directeur doit répondre au fournisseur avant vendredi. Dis-lui ce qu'il faut penser de cette flamme jaune et ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 2 : Le devoir de Mariam. Au lycée de Dédougou, Mariam a écrit sur sa copie que la molécule $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$ s'appelle « 3-méthylpentane », tandis que son voisin Issouf a écrit « 2-éthylbutane » et soutient que son nom est aussi valable puisqu'il permet de retrouver la molécule. Le professeur a barré la réponse d'Issouf sans explication et la classe se divise. Mariam doit exposer la question au cours suivant. Prends position sur la réponse d'Issouf et explique ce qui la rend inacceptable.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de Bobo-Dioulasso. Dans un atelier de mécanique deux-roues de Bobo-Dioulasso qui emploie quatre apprentis, le patron dégraisse les pièces dans une bassine ouverte remplie d'essence, en plein soleil, et fume à proximité. Il affirme que l'essence ne présente aucun risque tant qu'on n'approche pas une flamme du liquide lui-même. Un inspecteur du travail doit passer la semaine prochaine. Explique au patron, avec les propriétés des alcanes, ce qui rend sa pratique dangereuse.

Situation d'intégration 4 : Le digesteur de Léo. Une coopérative maraîchère de Léo, forte de dix-huit membres, a installé un digesteur qui produit chaque jour 3,0 m³ de biogaz composé à 60 pour cent de méthane. Le président envisage d'utiliser ce biogaz pour la cuisine des repas communs, qui consomment actuellement 1,0 kg de butane par jour, et il se demande si la production suffira. La décision doit être prise avant la prochaine assemblée. Indique-lui si le digesteur peut remplacer la bouteille de gaz. *(On donne $V_m = 24$ L/mol, $M(\mathrm{CH_4}) = 16$ g/mol, $M(\mathrm{C_4H_{10}}) = 58$ g/mol, et l'on admettra qu'une mole de méthane libère environ 890 kJ et une mole de butane environ 2 880 kJ.)*

Situation d'intégration 5 : Le flacon sans étiquette du lycée de Fada. Au laboratoire du lycée de Fada, un flacon de 250 mL ne porte plus d'étiquette. Le cahier de laboratoire indique seulement qu'il s'agit d'un alcane liquide, incolore, et qu'une combustion de 0,86 g de ce liquide a donné 2,64 g de dioxyde de carbone et 1,26 g d'eau. Le laborantin, pressé, propose d'écrire « hexane » sur la nouvelle étiquette, parce que c'est le seul alcane liquide dont il se souvient. Le professeur doit valider l'étiquette avant le cours de l'après-midi. Dis-lui ce qu'il doit inscrire sur le flacon.

Situation d'intégration 6 : Le carburant de la moto d'Adama. Adama, apprenti à Ouagadougou depuis trois ans, achète son carburant au bord de la route dans des bouteilles en verre plutôt qu'à la station, parce

que le litre y coûte 100 FCFA de moins. Sa moto cogne au démarrage et fume noir depuis un mois. Le vendeur lui assure que tous les carburants sont faits des mêmes molécules et qu'il n'y a donc aucune différence. Adama doit décider s'il continue à s'approvisionner ainsi. Eclaire son choix à partir de ce que tu sais des alcanes et du travail de la raffinerie.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 63. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 27 octobre 2009)*

L'analyse élémentaire d'un composé organique montre qu'il ne contient que les éléments C ; N ; O ; et H . 1,279 g de ce composé ont été brulés complètement pour donner 1,60g de dioxyde de carbone et 0,77g d'eau. Un échantillon de 1,625g de ce composé contient 0,216g d'azote.

1. Déterminer la formule brute de ce composé
2. Proposer une formule développée possible pour se composé.

Exercice 64. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 27 octobre 2009)*

Un composé organique de formule $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ est vaporisé. Ses vapeurs réagissent sur l'oxyde de cuivre CuO et elles subissent une oxydation complète

Il se forme du dioxyde de carbone de l'eau et du cuivre.

1. Ecrire et équilibrer l'équation bilan de cette réaction
2. La densité de vapeur de ce composé vaut 1,586. En déduire sa masse molaire
3. Sachant que 1,38g de ce composé donne 2,64g de dioxyde de carbone et 1,62g d'eau. déterminer sa formule brute
4. Calculer la masse d'oxyde de cuivre qui a réagi avec ce composé.

Masse molaire en g / mol ,C : 12, H : 1 ; O : 16 ; Cu 64,5 N :14

Exercice 65. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 2009-2010)*

0,6g d'un composé organique de formule $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ est oxydé à chaud par l'oxyde de cuivre II (CuO) ; lequel est réduit en cuivre métallique (Cu) .On recueille 0,89 g de dioxyde de carbone et 0,36g d'eau.

1. Ecrire l'équation de la réaction d'oxydation du composé.
2. Déterminer la formule brute la plus simple correspondant à ce composé.
3. La densité des vapeurs de ce composé vaut 2,07 ; déterminer sa formule brute exacte.
4. Calculer la masse de l'oxyde de cuivre II qui a réagi avec ce composé.
5. Ce composé est un acide ,on fait réagir 30g d'acide sur la soude quelle masse de soude doit –on utiliser pour obtenir une neutralisation complète de l'acide ?

Données : Masse molaire en $\mathrm{g.mol}^{-1}$: Cu : 64 ; Na : 23 ; C :12 ; H : 1 ; O : 16

Exercice 66. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 2009-2010)*

La combustion complète de 6cm³ d'un mélange d'éthane et de butane fournit 16cm³ d'un gaz troublant l'eau de chaux. Les volumes étant mesurés dans les conditions normales de température et de pression. Calculer la composition molaire du mélange, sa densité et le volume de dioxygène nécessaire à la combustion.

Exercice 67. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 2009-2010)*

Un composé organique A de formule $\mathrm{C_xH_yO_z}$ a une masse molaire M=58g.mol^{-1}. Par combustion complète de 2,9g de A, on obtient 2,7g d'eau et 6,6g de dioxyde de carbone., Déterminer la formule brute de A.

Exercice 68. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 2009-2010)*

On réalise la combustion de 0,5g d'un hydrocarbure X. Les gaz formés passent dans les absorbeurs. L'augmentation du tube à potasse est de 1,526g

1. Déterminer la composition centésimale de X
2. La densité de vapeur par rapport à l'air est de 2,483. Déterminer la formule brute de X.
3. Ecrire les formules semi-développées de touts les isomères de X et les nommer.

Données M(H) = 1g.mol^{-1} ; M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(O) = 16g.mol^{-1}

Exercice 69. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 28 octobre 2010)*

Nommer les hydrocarbures dont les formules semi-développées sont :

a) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3}$

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$

c) $\mathrm{CH_3-C(CH_2-CH_3)(CH_2-CH_2-CH_3)-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$

d) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(C_2H_5)-CH(C_2H_5)-CH_3}$

Exercice 70. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 28 octobre 2010)*

Un alcane a pour masse molaire M=72g/mol

a) Quelle est la formule brute de cet alcane ?

b) Quelle est sa formule développée sachant que cet alcane a une molécule symétrique avec une chaine carbonée ramifiée ?

Exercice 71. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 28 octobre 2010)*

Un mélange de 30cm³ d'éthane et de propane fournit après combustion complète 80cm³ de dioxyde de carbone, volumes mesurés dans les mêmes conditions.

a) Ecrire les équations bilans correspondants à la combustion de chaque alcane.

b) Quelle est la composition du mélange gazeux ?

c) Quel est le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion.

Données M(H) = 1g.mol^{-1} ; M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(O) = 16g.mol^{-1} ; V_m = 22,4L.mol^{-1}

Exercice 72. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes, 2 novembre 2009)*

Dans les conditions normales la densité d'un hydrocarbure gazeux est 1,517

Le quotient du nombre d'atomes de carbone à celui des atomes d'hydrogène de la molécule de cet hydrocarbure est 0,375.

1. Quelle est la masse molaire de cet hydrocarbure .En déduire sa formule brute.
2. a) Ecrire l'équation de la combustion complète dans le dioxygène

b) Quel est le volume du dioxygene utilisé ainsi que celui de dioxyde de carbone produit pour un volume de 50cm³ d'hydrocarbure brulé. On donne : V (molaire)=22,4 litres /mole

Exercice 73. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes, 2 novembre 2009)*

La combustion complète de 1mole d'un composé organique $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z$ nécessite 4,5 moles de dioxygène pour produire 3 moles de dioxyde de carbone et 4 moles d'eau.

1. Ecrire l'équation de sa combustion complète dans le dioxygène.
2. Déterminer les valeurs des entiers positifs x, y, z puis en déduire la formule brute de ce composé.
3. Déterminer sa composition centésimale massique. C=12g/mol ; O=16g/mol ; H=1g/mol

Exercice 74. *(Devoir, Lycée Départemental de Tikaré, Tikaré, 2009-2010)*

1. Ecrire les formules semi-développées de tous les isomères de position monobromés du 2-méthylpropane
2. Nommer les corps dont les formules semi-développées sont :

A) $\mathrm{CH_3-CHCl-CBr(CH_3)-CH(CH_2-CH_2-CH_3)-CH_2-CH_3}$

b) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH(CH(CH_3)_2)-CH_2-CH_3}$

Exercice 75. *(Devoir, Lycée Départemental de Tikaré, Tikaré, 2009-2010)*

Les betteraves contiennent 18% en masse de saccharose, sucre de formule $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11}}$. Afin d'en extraire le sucre, on traite par l'eau bouillante 200g de betteraves hachées.

La solution obtenue par filtration est chauffée, l'eau s'évapore et le sucre cristallise. La combustion complète du sucre ainsi obtenu fournit 44g de dioxyde de carbone.

1. Calculer la masse molaire du saccharose.
2. Calculer la masse, puis la quantité de matière de saccharose, contenu dans 200g de betteraves.
3. Ecrire l'équation-bilan de la combustion du saccharose.
4. Déterminer la quantité de matière de saccharose obtenue lors de l'extraction.
5. En déduire le rendement de l'extraction du saccharose (c'est à dire masse extraite divisée par la masse présente dans l'échantillon). On donne les masse molaire en g.mol^{-1} ; M(C) = 12 ; M (O) = 16 ; M(H) = 1

Exercice 76. *(Devoir, Lycée Départemental de Tikaré, Tikaré, 2009-2010)*

On fait le vide dans un flacon ; puis on le remplit successivement dans les mêmes conditions de température et de pression, un alcane gazeux inconnu A puis avec de l'éthane E. on détermine par pesée, les masses introduit m_A = 6,473g, m_E = 3,348g

1. Déterminer la masse molaire de l'alcane A

2. Donner sa formule semi- développée et son nom sachant que la chaîne carbonée est non ramifiée ; On donne : M(H) = 1 ; M(C) = 12

Exercice 77. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2012-2013)*

1. En présence de lumière, on fait réagir le dichlore et le pentane ; on suppose que l'on ne substitue un atome de chlore qu'à un seul atome d'hydrogène. On forme ainsi divers composés isomères

a) Définir le terme « composés isomères »

b) Donner le nom des réactions qui ne se « déclenchent » qu'en présence de lumière

c) Ecrire la formule des divers composés isomères que l'on obtient

d) Ecrire la formule du méthylbutane ; faut-il préciser la position du groupe méthyle ?

e) Donner le nom de chacun des composés suivants :

$CH_3 - CH(CH_2 - CH_3) - CH_2 - CH_3$;
$CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH(CH_2 - CH_3) - CH_2 - CH_3$; $CH_3 - CHBr - CH_2Cl$

Exercice 78. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2012-2013)*

A. On fait brûler 0,15 mole d'essence dans l'air. On admet que cette essence contient une seule sorte de molécule qui ne renferme que les éléments chimiques carbone et hydrogène.

On a obtenu 21,6g d'eau et 46,2g de dioxyde de carbone. En déduire la formule de cette essence.

B. On veut déterminer la formule brute d'un alcane non cyclique

1. Pour cela on brûle 0,5000g de cet alcane dans le dioxygène. On recueille 1,5530g de dioxyde de carbone. Quelle est la formule de cet alcane ? Sachant que les masses ont été déterminées avec une précision de 5 dixièmes de milligramme, donner les diverses formules possibles. Coup de pouce : sachant qu'étant donné cette précision, les masses peuvent varier pour l'alcane de 0,4995g à 0,5005g et pour le dioxyde de carbone de 1,5525g à 1,5535g.
2. Afin d'avoir un meilleur résultat, on prépare par substitution le dérivé monobromé de l'alcane.

La combustion de 0,5000g de ce dérivé donne 1,0600g de dioxyde de carbone. La précision restant la même (sur les mesures), montrer qu'une seule formule est possible.

Données en g.mol^{-1} : C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Br = 80

Exercice 79. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 3 novembre 2011)*

1-nommer les composés suivants : (2pts)

$CH_3 - CH(C_2H_5) - CH_2 - CH(CH_2 - CH_3) - CH_2 - CH(C_2H_5) - CH_3$
$CH_3 - C(CH_3)(C_2H_5) - CH_2 - CH(CH_2Cl) - CH_2 - CH_3$

Exercice 80. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 3 novembre 2011)*

La combustion complète d'un alcane A a donné 13,2g de dioxyde de carbone et 6,3g d'eau.

1- Ecrire l'équation générale de la combustion complète d'un alcane. (0.5pt)

2-Déterminer la formule brute de l'alcane A (1pt).

3- Déterminer les formules semi-développées possibles pour A et leurs noms (2pts).

Exercice 81. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 3 novembre 2011)*

Certains briquets en plastiques sont remplis d'un mélange d'alcanes isomères.

Le pourcentage massique en carbone d'un de ces alcanes isomère est de 83,34%.

1- Exprimer en fonction de n le pourcentage massique en carbone d'un alcane puis en déduire la formule brute de ces alcanes considérés (1.5pts).

2-Donner les formules semi-développées et les noms de tous les isomères. (1.5pts)

3-La monochloration de l'un des isomères A de ses alcanes conduit à un seul dérivé monochloré B.

Ecrire l'équation de la réaction puis donner la formule semi-développée et le nom de B.(1.5pt)

On donne les masse molaire en g.mol^{-1} : M(C) = 12 ; M (O) = 16 ; M(H) = 1

Exercice 82. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 18 novembre 2010)*

1. Nommer les alcanes suivants

a) $\mathrm{CH_3-CH_2-C(CH_3)(CH_2-CH_3)-CH_3}$

b) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH(CH_2-CH_3)-CH_2-CH_3}$

c) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_2-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3}$

2. Représenter les formules semi-développées des alcanes suivants :

a) 2,3-dichloro-3-éthylpentane b) éthylcyclobutane

Exercice 83. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 18 novembre 2010)*

La composition centésimale en carbone d'un alcane liquide dans les conditions normales est 84,21% .

1-Déterminer sa masse molaire sachant que sa densité de vapeur par rapport à l'air est approximativement 3,9.

2-Quel est cet hydrocarbure ? Ecrire sa formule semi-développée sachant qu'il s'agit d'un carbure à chaîne linéaire

3-On vaporise cet hydrocarbure. Quel en est le pourcentage en volume dans un mélange de cet hydrocarbure et d'air ayant le pouvoir explosif maximal ?

4-Quel volume de dioxyde de carbone et quelle masse d'eau a-t-on obtenus lorsqu'on a fait exploser 100L du mélange.

[On prendra V_m = 22,4 L/mol ; l'air contient 20 % de dioxygène en volume ; masses molaires en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; O = 16.]

Exercice 84. *(Devoir, BENAJA, 1ère D, 16 novembre 2022)*

1-nommer les composés suivants :

$\mathrm{CH_2Br-CH(C_2H_5)-CH_2-CH(CH_2-CH_3)-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_3}$

$\mathrm{CH_3-C(CH_3)(C_2H_5)-CH_2-CH(CH_2Cl)-CH_2-CH_3}$

2. Ecrire la formule semi-développée du 1-bromo-2-cyclopropylbutane.

Exercice 85. *(Devoir, BENAJA, 1ère D, 16 novembre 2022)*

On considère un composé dibromé B de formule générale : $C_nH_{2n}Br_2$ obtenu par dibromation d'un alcane A. On réalise la combustion complète de 0,1 mole de B dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et du dibrome.

a. Ecrire en fonction de n l'équation bilan de cette combustion complète.

b. Sachant que la combustion a nécessité 0,75mole de dioxygène, déterminer la formule brute de B et de A.

c. Ecrire et nommer toutes les formules semi-développées des isomères de A.

d. Sachant que la réaction aboutie à un seul produit dibromé, identifier A et donner la formule semi-développée de B puis le nommer sachant qu'il se fixe tout au plus un atome de brome sur un atome de carbone.

Exercice 86. *(Devoir, BENAJA, 1ère D, 16 novembre 2022)*

On soumet à l'analyse élémentaire 0,45g d'un composé organique azoté gazeux. Sa combustion produit 0,88g du gaz absorbable par la potasse et 0,63g d'eau. Par ailleurs, la destruction d'une même masse de substance en l'absence totale de dioxygène conduit à la formation de 0,17g d'ammoniac NH_3

1. Déterminer les masses de carbone, d'hydrogène et d'azote contenu dans les 0,45g du composé celui-ci contient-il de l'oxygène ?
2. Quelle est la composition centésimale du composé ?
3. Sachant que, dans les C.N.T.P. la masse volumique du composé est voisine de 2g/L. Déterminer sa formule brute

Exercice 87. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2016-2017)*

On considère un composé dichloré B de formule générale : $C_nH_{2n}Cl_2$ obtenu par dichloration d'un alcane A.

On réalise la combustion complète d'une mole de B dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et du dichlore.

a) Ecrire en fonction de n l'équation bilan de cette combustion complète.

b) Sachant que la combustion a nécessité 4,5 moles de dioxygène, déterminer la formule brute de B.

c) Ecrire et nommer toutes les formules semi-développées des isomères à chaine linéaire de B.

d) Donner la formule brute de l'alcane A qui a subi la dichloration pour obtenir B. Combien d'isomères possède cet alcane ?

Exercice 88. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2016-2017)*

On réalise la combustion de 0,78g d'un hydrocarbure. Il se forme 2,64g de dioxyde de carbone et 0,54g d'eau. En déduire la formule brute de cet hydrocarbure sachant que sa masse molaire vaut 78g.mol^{-1}

Exercice 89. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2016-2017)*

Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :

A) 3-éthyl-2,3-diméthylpentane.

B) 2,3-dibromo-3-éthyl-4-méthylhexane

Exercice 90. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 2007-2008)*

On peut brûler dans l'air 200cm³ d'octane liquide.

a) Ecrire l'équation bilan de la combustion complète de l'octane.

b) Quelle est la masse d'octane brulée sa masse volumique vaut 0,8g.cm^{-3}

c) Quelle est le volume d'air nécessaire à sa combustion complète (dans CNTP) ?

d) Quelle est la masse d'eau formée.

e) Quelle est la masse et le volume de dioxyde de carbone formé.

[On prendra V_m = 22,4 L/mol dans les CNTP ; l'air contient 20 % de dioxygène en volume ; masses molaires en g/mol : C = 12 ; H = 1 ; O = 16.]

Exercice 91. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2005-2006)*

1. Nommer dans la nomenclature officielle le composé dont la formule semi développée est la suivante : $(CH_3)_2CH - CHCl - CH(CH_3) - CH_3$
2. Quel est le rôle du sel (eau salée) ainsi que celui de la lumière dans l'expérience de la chloration du méthane ?

Exercice 92. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, Manga, 2009-2010)*

1.a) Ecrire les formules semi-développées des isomères du pentane

b) soit A et B les isomères ramifiés.

La monochloration de B conduit à quatre isomères ; celle de A fournit un seul. Identifier A et B puis les nommer.

Exercice 93. *(Devoir, Lycée Bassy de Ziniaré, Ziniaré, 2011-2012)*

On réalise la combustion complète d'un volume V de gaz d'un alcane A avec un volume V' de dioxygène tel que V' = kV, où k est un entier positif. L'alcane contient x carbones.

a. Ecrire l'équation-bilan de la combustion.

b. Exprimer le nombre de carbone x en fonction de k.

c. Déduire la formule brute de A pour k = 8.

d. Proposer les formules semi-développées et noms possibles de A.

FICHE DE REVISION

Chimie organique. Chimie des composés du carbone, à l'exception du carbone, de ses oxydes, des carbonates et des hydrogénocarbonates. **Mise en évidence du carbone** : pyrolyse, résidu noir ; combustion et test à l'eau de chaux.

L'atome de carbone. $Z = 6$, $(K)^2(L)^4$, quatre électrons de valence, **tétravalent**. Chaînes linéaires, ramifiées ou cycliques.

Alcane. Hydrocarbure saturé à chaîne ouverte, C_nH_{2n+2}. **Cyclane** : chaîne fermée, C_nH_{2n} avec $n \geqslant 3$.

Structure spatiale. Tétraèdre autour de chaque carbone, angle 109,5°, chaîne en zigzag. **Libre rotation** autour de C–C : conformation décalée, la plus stable, et éclipsée, en représentation de Newman.

Conformères ou isomères. Conformères : même molécule, passage par rotation. Isomères : même formule brute, formules semi-développées différentes. Nombre d'isomères : C_4H_{10} : 2 ; C_5H_{12} : 3 ; C_6H_{14} : 5 ; C_7H_{16} : 9 ; C_8H_{18} : 18.

Les quatre écritures. Brute, développée, semi-développée, topologique. Topologique : zigzag de segments égaux à 120°, carbones aux sommets et aux extrémités, hydrogènes sous-entendus, hétéroatomes seuls écrits.

Préfixes. mét-, ét-, prop-, but-, pent-, hex-, hept-, oct-, non-, déc-. **Groupes alkyles** $-\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+1}$: méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, tertiobutyle.

Les six règles de nomenclature. 1) Chaîne principale la plus longue, la plus ramifiée à longueur égale. 2) Numérotation donnant les plus petits indices. 3) Chaque ramification nommée et indicée. 4) Ordre alphabétique, di- et tri- non comptés. 5) Un indice par occurrence. 6) Tiret chiffre-lettre, virgule chiffre-chiffre, un seul mot.

Propriétés physiques. Alcanes à chaîne droite : gaz de $n = 1$ à 4, liquides de 5 à 17, solides au-delà. $T_{\text{éb}}$ croît avec n, d'environ 20 à 30 °C par carbone. Insolubles dans l'eau, moins denses qu'elle. Un alcane ramifié bout plus bas que l'alcane droit de même formule.

Combustion. Complète : $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} + \dfrac{3n+1}{2}\,\mathrm{O}_2 \rightarrow n\,\mathrm{CO}_2 + (n+1)\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$, flamme bleue, très exoénergétique. Incomplète : flamme jaune, suie et monoxyde de carbone CO, incolore, inodore et mortel.

Substitution. $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} + \mathrm{X}_2 \xrightarrow{\text{lumière}} \mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+1}\mathrm{X} + \mathrm{HX}$. Chloration du méthane : chlorométhane, dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane.

Pétrole. Distillation fractionnée : gaz, essence, kérosène, gazole, fiouls, bitume. **Craquage** : casser les longues chaînes. **Reformage** : ramifier ou cycliser pour améliorer l'indice d'octane.

Sécurité. Flamme jaune à corriger ; jamais de réchaud ni de groupe électrogène dans une pièce fermée où l'on dort ; bouteille debout, à l'air libre ; en cas d'odeur de gaz, fermer le robinet, aérer, n'actionner aucun interrupteur.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Tout le carbone du gaz se retrouve dans le dioxyde de carbone et tout l'hydrogène dans l'eau : $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 0{,}880 = 0{,}240$ g et $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}450 = 0{,}0500$ g. Leur somme, 0,290 g, est la masse brûlée : le gaz est un hydrocarbure. Sa masse molaire vaut $M = 29 \times 2{,}0 = 58$ g/mol, donc $n = \dfrac{0{,}290}{58} = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol. Avec $n_{\mathrm{C}} = 0{,}0200$ mol et $n_{\mathrm{H}} = 0{,}0500$ mol, on obtient $x = 4$ et $y = 10$: la formule brute est $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$. Or le 2-méthylpropane, $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_3}$, a la même formule brute que le butane, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$: ce sont deux isomères, que l'analyse élémentaire ne distingue pas. Leurs températures d'ébullition, en revanche, diffèrent : $-0{,}5$ °C pour le butane, -12 °C pour le 2-méthylpropane, plus ramifié. **Le gaz du briquet a bien la formule brute du butane, $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$, mais l'analyse ne suffit pas à dire si c'est du butane ou du 2-méthylpropane : seule une mesure de sa température d'ébullition permettrait de trancher.**

Corrigés des prérequis

P1. $Z = 6$, donc $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^4$: la couche externe porte **quatre** électrons de valence. Le schéma de Lewis est le symbole C entouré de quatre électrons célibataires.

P2. $\mathrm{C_3H_8}$; formule développée : trois carbones reliés par deux traits, les carbones de bout portant trois traits vers trois H et celui du milieu deux traits vers deux H ; formule semi-développée : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_3}$.

P3. $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$: 3 carbones, 8 hydrogènes et 10 oxygènes de part et d'autre. Les coefficients montrent que 1 mol de propane consomme 5 mol de dioxygène : pour 2 mol de propane, il en faut 10 mol.

P4. $M = 58$ g/mol, donc $n = \dfrac{29}{58} = 0{,}50$ mol.

P5. $M = 29\,d = 29 \times 1{,}5 = 43{,}5$ g/mol, soit environ 44 g/mol.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 1{,}32 = 0{,}36$ g et $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}72 = 0{,}080$ g ; leur somme vaut 0,44 g : c'est un hydrocarbure. $M = 29 \times 1{,}52 = 44$ g/mol, donc $n = 0{,}010$ mol, $x = 3$ et $y = 8$. La formule brute est $\mathrm{C_3H_8}$: le **propane**.

Ex. 2. $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 0{,}88 = 0{,}24$ g ; $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}36 = 0{,}040$ g ; $m_{\mathrm{O}} = 0{,}16$ g. D'où $54{,}5\ \%$ de C, $9{,}1\ \%$ de H et $36{,}4\ \%$ de O. $M = 29 \times 3{,}03 = 88$ g/mol, donc $n = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, $x = 4$, $y = 8$ et $z = 2$. **Formule brute :** $\mathrm{C_4H_8O_2}$, de masse molaire 88 g/mol.

Ex. 3. Brute $\mathrm{C_4H_{10}}$; semi-développée $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$; développée : quatre carbones reliés par trois traits, toutes les liaisons C–H tracées ; topologique : une ligne brisée de **trois** segments égaux aux angles de 120°, qui présente quatre sommets.

Ex. 4. Les cinq isomères sont, dans l'ordre des chaînes principales décroissantes : $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$; $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3}$; $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$; $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_3}$; $\mathrm{CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_2 - CH_3}$.

Ex. 5. La chaîne continue la plus longue ne compte pas cinq carbones mais **six** : elle part du méthyle terminal du groupe éthyle et se termine au $\mathrm{CH_3}$ de droite. Les deux ramifications sont des méthyles, en 3 et en 4 dans les deux sens. Nom : **3,4-diméthylhexane**.

Ex. 6. $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$, soit 7 carbones : formule brute $\mathrm{C_7H_{16}}$.

Ex. 7. $\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$, donc $n_{\mathrm{O_2}} = 0{,}80$ mol et $V = 19$ L.

Ex. 8. $n = \dfrac{500}{58} = 8{,}6$ mol, donc $n_{\mathrm{CO_2}} = 34{,}5$ mol et $m = 34{,}5 \times 44 = 1{,}5 \times 10^3$ g, soit environ **1,5 kg**.

Ex. 9. Les quatre équations de l'encadré de la leçon 5, toutes réalisées à la lumière, donnent dans l'ordre le **chlorométhane** $\mathrm{CH_3Cl}$, le **dichlorométhane** $\mathrm{CH_2Cl_2}$, le **trichlorométhane** $\mathrm{CHCl_3}$, ou chloroforme, et le **tétrachlorométhane** $\mathrm{CCl_4}$, chacune libérant une molécule de HCl.

Ex. 10. a) **Deux** produits : les six hydrogènes des carbones de bout, 1 et 4, occupent des positions équivalentes, de même que les quatre hydrogènes des carbones 2 et 3. b) $\mathrm{CH_2Cl - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, le **1-chlorobutane**, et $\mathrm{CH_3 - CHCl - CH_2 - CH_3}$, le **2-chlorobutane**, isomères de formule brute $\mathrm{C_4H_9Cl}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Chimie des composés du carbone, à l'exception du carbone lui-même, de ses oxydes, des carbonates et des hydrogénocarbonates. Deux composés carbonés non organiques : le dioxyde de carbone et le calcaire $\mathrm{CaCO_3}$.

Q2. $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^4$: quatre électrons de valence, quatre qui manquent pour l'octet, donc quatre liaisons covalentes.

Q3. La pyrolyse, qui laisse un résidu noir, et la combustion suivie du test à l'eau de chaux.

Q4. Un hydrocarbure saturé à chaîne ouverte, de formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.

Q5. 109,5°, angle du tétraèdre régulier.

Q6. On passe d'un conformère à l'autre par rotation autour d'une liaison C–C : c'est la même molécule. On ne passe d'un isomère à l'autre qu'en cassant des liaisons : ce sont deux corps purs différents.

Q7. Règle 1 : la chaîne principale est la chaîne continue la plus longue. Règle 2 : on la numérote par le bout qui donne aux ramifications les indices les plus petits.

Q8. **2-méthylpentane**.

Q9. $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_2-CH_3}$.

Q10. Cinq isomères.

Q11. Elle augmente avec le nombre de carbones, d'environ 20 à 30 °C par carbone, parce que des chaînes plus longues s'attirent davantage et sont plus difficiles à séparer.

Q12. $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$.

Q13. Flamme jaune et fuligineuse, dépôt de suie, formation de monoxyde de carbone CO, incolore, inodore et mortel.

Q14. Un atome ou un groupe d'atomes est remplacé par un autre, la chaîne restant intacte ; la chloration exige la **lumière**.

Q15. Dichlorométhane et trichlorométhane, ou chloroforme.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs et anciens problèmes à étapes)

Ex. 11. Composés organiques : le sucre, l'huile d'arachide, l'essence, le savon. Ne le sont pas : le sel de cuisine et l'eau, qui ne contiennent pas de carbone ; le calcaire, qui est un carbonate ; le dioxyde de carbone, expressément exclu de la chimie organique.

Ex. 13. On le **chauffe** dans un tube à essai sec. Il se forme un résidu **noir**, et les gaz dégagés troublent l'**eau de chaux**. Une **buée** se dépose sur un bécher froid, ce qui prouve la présence de l'élément **hydrogène**.

Ex. 15. 1) Le gaz qui trouble l'eau de chaux est le dioxyde de carbone : $m_\mathrm{C} = 0{,}60$ g, $m_\mathrm{H} = 0{,}10$ g, donc $m = 0{,}70$ g. 2) $85{,}7\ \%$ de C et $14{,}3\ \%$ de H. 3) $n = \dfrac{0{,}70}{70} = 0{,}010$ mol, donc $x = 5$ et $y = 10$: la formule brute est $\mathrm{C_5H_{10}}$. 4) $\mathrm{C_5H_{10} + \dfrac{15}{2}\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 5\,H_2O}$, donc $n_{\mathrm{O_2}} = 0{,}075$ mol et $V = 1{,}8$ L.

Ex. 16. a) $m_\mathrm{C} = \dfrac{12}{44} \times 0{,}851 = 0{,}232$ g ; $m_\mathrm{H} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}435 = 0{,}0483$ g ; $m_\mathrm{O} = 0{,}0777$ g. D'où $64{,}8\ \%$ de C, $13{,}5\ \%$ de H et $21{,}7\ \%$ de O. b) $M = 29 \times 2{,}55 = 74$ g/mol. c) $n = \dfrac{0{,}358}{74} = 4{,}84 \times 10^{-3}$ mol, donc $x = 4$, $y = 10$ et $z = 1$. **La formule brute de A est $\mathrm{C_4H_{10}O}$**, de masse molaire 74 g/mol, conforme à la question b).

Ex. 17. 1) $\rho = 790$ kg/m³ $= 0{,}790$ g/mL, donc $M = \rho \times V_\mathrm{molaire} = 0{,}790 \times 58{,}2 = 46$ g/mol. 2) $m_\mathrm{C} = 1{,}2$ g, $m_\mathrm{H} = 0{,}30$ g et $m_\mathrm{O} = 0{,}80$ g. Comme $n = \dfrac{2{,}3}{46} = 0{,}050$ mol, on obtient $x = 2$, $y = 6$ et $z = 1$: **la formule brute est $\mathrm{C_2H_6O}$**, celle de l'éthanol.

Ex. 18. 1) $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{O}_z + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}\right)\mathrm{O}_2 \to x\,\mathrm{CO}_2 + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$. 2) $n_\mathrm{C} = \dfrac{8{,}8}{44} = 0{,}20$ mol et $n_\mathrm{H} = 2 \times \dfrac{4{,}5}{18} = 0{,}50$ mol, donc $\dfrac{x}{y} = \dfrac{0{,}20}{0{,}50} = \dfrac{2}{5}$: $5x = 2y$. 3) Le dioxygène consommé vaut $10 - 2{,}8 = 7{,}2$ L, soit $0{,}30$ mol, qui apporte $0{,}60$ mol d'atomes d'oxygène ; or les produits en contiennent $2 \times 0{,}20 + 0{,}25 = 0{,}65$ mol. La différence vient du composé : $n_\mathrm{O} = 0{,}050$ mol. Les trois quantités sont dans le rapport $4 : 10 : 1$, donc $x = 4z$ **et** $y = 10z$. 4) a) Avec $z = 1$, la formule $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}\mathrm{O}$ donne bien $M = 74$ g/mol. b) $n_\mathrm{A} = \dfrac{0{,}20}{4} = 0{,}050$ mol, donc $m = 3{,}7$ g. c) $64{,}9\ \%$ de C, $13{,}5\ \%$ de H et $21{,}6\ \%$ de O.

Ex. 19. La destruction de 0,7 g de A donne $n_{\mathrm{N}_2} = \dfrac{0{,}076}{22{,}4} = 3{,}39 \times 10^{-3}$ mol, soit $6{,}79 \times 10^{-3}$ mol d'atomes d'azote ; pour 1,4 g, $1{,}36 \times 10^{-2}$ mol. La formule ne comportant qu'un atome d'azote, c'est aussi la quantité de A, d'où $M = \dfrac{1{,}4}{1{,}36 \times 10^{-2}} = 103$ g/mol. Par ailleurs $n_\mathrm{C} = 0{,}0541$ mol et $n_\mathrm{H} = 0{,}122$ mol, donc $x = 4$ et $y = 9$. Enfin $71 + 16z = 103$ donne $z = 2$. **La formule brute de A est $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_9\mathrm{O}_2\mathrm{N}$.**

Ex. 20. Après refroidissement l'eau est liquide et ne compte plus dans le volume gazeux. Les 60 cm³ restants se composent de 40 cm³ de dioxyde de carbone, seul gaz absorbé par la potasse, et de 20 cm³ de dioxygène en excès ; le dioxygène consommé vaut donc $80 - 20 = 60$ cm³. Pour des gaz mesurés dans les mêmes conditions, les volumes sont proportionnels aux coefficients de l'équation $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y + \left(x + \dfrac{y}{4}\right)\mathrm{O}_2 \to x\,\mathrm{CO}_2 + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$. De 10 cm³ d'hydrocarbure viennent 40 cm³ de dioxyde de carbone, donc $x = 4$; de même $x + \dfrac{y}{4} = 6$, d'où $y = 8$. **La formule brute de l'hydrocarbure est $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_8$** : ce n'est pas un alcane, mais un composé de formule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$.

Ex. 21. Alcanes, de formule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$: $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$, $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ et $\mathrm{C}_8\mathrm{H}_{18}$. Cyclanes possibles, de formule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$ avec $n \geqslant 3$: $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_8$ et $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{12}$. Ni l'un ni l'autre : $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_7$, car deux carbones portent au plus six hydrogènes.

Ex. 23. Semi-développée : $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3}$. Développée : cinq carbones en chaîne, le deuxième portant un sixième carbone en branche, toutes les liaisons C–H tracées. Topologique : une ligne brisée de quatre segments égaux aux angles de 120°, avec un cinquième segment greffé sur le deuxième sommet.

Ex. 25. a) Vue dans l'axe C–C, la molécule donne un point d'où partent trois liaisons et un cercle d'où partent trois autres : les liaisons de derrière tombent entre celles de devant dans la conformation décalée, elles se superposent dans l'éclipsée. b) La décalée est la plus stable : les hydrogènes y sont le plus éloignés et se gênent le moins. c) Non : on passe de l'une à l'autre par simple rotation, sans rompre aucune liaison. Ce sont deux conformations d'une **même** molécule, donc du même corps pur.

Ex. 27. Méthane $\to$ méthyle $\mathrm{-CH_3}$; éthane $\to$ éthyle $\mathrm{-CH_2 - CH_3}$; butane droit $\to$ butyle $\mathrm{-CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$. Dans les trois cas la terminaison -ane est remplacée par -yle.

Ex. 29. a) $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_3}$. b) $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH(C_2H_5) - CH_2 - CH_3}$. c) $\mathrm{CH_3 - C(CH_3)_2 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_3}$.

Ex. 31. a) Le **cyclopropane** $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$, le **cyclobutane** $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_8$, le **cyclopentane** $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{10}$ et le **cyclohexane** $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{12}$: des groupes $\mathrm{CH_2}$ sont reliés en un cycle de trois, quatre, cinq ou six sommets. b) Un groupe $\mathrm{-CH_3}$ remplace un hydrogène du cyclohexane : $\mathrm{C}_7\mathrm{H}_{14}$. c) Non : le cyclane à six carbones est $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{12}$, l'alcane $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{14}$; fermer la chaîne crée une liaison C–C de plus et fait perdre deux hydrogènes.

Ex. 33. a) $\mathrm{C_{17}H_{36}}$. b) $M = 240$ g/mol. c) **Liquide** à 25 °C, mais tout juste : dix-sept carbones est la dernière valeur de l'intervalle liquide.

Ex. 35. $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$; $\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$; $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$; $\mathrm{2\,C_6H_{14} + 19\,O_2 \rightarrow 12\,CO_2 + 14\,H_2O}$.

Ex. 37. a) $n = \dfrac{3{,}0}{58} = 0{,}052$ mol. b) $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$. c) Une mole de butane donne 4 moles de dioxyde de carbone : $n_{\mathrm{CO_2}} = 4 \times 0{,}052 = 0{,}21$ mol, d'où $V = 0{,}21 \times 24 = 5{,}0$ L.

Ex. 39. a) Les alcanes de l'essence, de 5 à 10 carbones, bouillent entre 36 °C et 174 °C ; ceux du gazole, de 15 à 22 carbones, bouillent bien plus haut, car la température d'ébullition croît avec le nombre de carbones. A la température ordinaire, l'essence passe donc bien plus facilement à l'état de vapeur : elle est plus **volatile**. b) Près des pompes à essence, l'air contient des vapeurs d'essence, qu'une cigarette suffit à enflammer, à distance du liquide.

Ex. 41. a) On prélève un peu de chaque liquide dans trois verres et l'on ajoute à chacun un volume égal d'eau. b) Deux mélanges restent limpides : l'eau et l'éthanol sont miscibles à l'eau. Le troisième se sépare en deux couches, la couche d'hydrocarbure surnageant : c'est l'**hexane**. Pour départager les deux premiers, on approche à distance une flamme d'une petite quantité de chacun : l'éthanol s'enflamme, l'eau non. c) Le test met en jeu l'**insolubilité dans l'eau** des alcanes, due à leur caractère apolaire, et leur **densité inférieure** à celle de l'eau.

Ex. 43. a) chlorométhane ; b) dichlorométhane ; c) tétrachlorométhane ; d) 2-chloropropane ; e) 1-bromopropane.

Ex. 45. a) Du haut vers le bas : les gaz de 1 à 4 carbones, l'essence de 5 à 10, le kérosène de 10 à 16, le gazole de 15 à 22, les huiles et les fiouls, le bitume au fond. b) Les gaz pour le réchaud, l'essence pour les motos, le kérosène pour les avions et les lampes, le gazole pour les camions, les huiles comme lubrifiants, le bitume pour les routes. c) Parce que les alcanes ont des températures d'ébullition toutes différentes, croissant avec la longueur de la chaîne : chaque coupe se condense à la hauteur où la température est descendue jusqu'à la sienne.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problème à étapes)

Ex. 47. a) Dans l'ordre de l'exercice 4 : **hexane**, **2-méthylpentane**, **3-méthylpentane**, **2,3-diméthylbutane** et **2,2-diméthylbutane**. b) Le 2,2-diméthylbutane, le plus ramifié donc le plus compact : ses molécules offrent moins de surface de contact, les forces d'attraction sont plus faibles, et il bout vers 50 °C contre 69 °C pour l'hexane.

Ex. 49. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une formule brute donne le nombre d'atomes de chaque élément, pas leur enchaînement. Avec $\mathrm{C_5H_{12}}$, on peut aligner les cinq carbones, le pentane ; en aligner quatre et greffer le cinquième sur le deuxième, le 2-méthylbutane ; ou en aligner trois et greffer les deux autres sur celui du milieu, le 2,2-diméthylpropane. Ce sont trois corps purs différents, les isomères, qui ne bouillent pas à la même température : un nom tiré de la seule formule brute ne les distinguerait pas. Les règles de l'UICPA donnent donc à chaque molécule un nom unique, construit sur sa chaîne la plus longue et ses ramifications.

Ex. 50. a) Pour un alcane, $M = 12n + (2n+2) = 14n + 2$. De $14n + 2 = 72$ on tire $n = 5$: la formule brute est $\mathrm{C_5H_{12}}$, celle du pentane. b) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, le pentane ; $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$, le 2-méthylbutane ; $\mathrm{C(CH_3)_4}$, le 2,2-diméthylpropane. c) $\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Saaba). Une flamme jaune et fuligineuse signale une combustion **incomplète** : le brûleur reçoit trop peu de dioxygène, ses orifices d'air étant obstrués. Le butane ne se transforme plus entièrement en dioxyde de carbone et en eau ; il donne aussi du carbone, la suie qui noircit les marmites, et du monoxyde de carbone CO, incolore, inodore et mortel, d'autant plus dangereux dans une cuisine peu ventilée : $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 9\,O_2 \rightarrow 8\,CO + 10\,H_2O}$, à comparer à $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$, qui donne une flamme bleue. Le gaz livré n'est donc pas en cause : le même butane brûle en bleu dès que l'air arrive en quantité suffisante. **Le directeur ne doit pas changer de fournisseur : il doit faire nettoyer les orifices d'air du brûleur, vérifier l'aération de la cuisine et contrôler que la flamme est redevenue bleue avant de répondre.** Le nombre de repas servis, la masse de la bouteille et son prix sont des données parasites.

Situation 2 (Dédougou). La molécule possède six atomes de carbone, mais sa chaîne continue la plus longue en compte **cinq** : le nom se construit sur pentane, et le méthyle est sur le carbone 3 quel que soit le bout par lequel on numérote. Le nom correct est **3-méthylpentane**, celui de Mariam. Issouf a retenu une chaîne de quatre carbones alors qu'une chaîne plus longue existait : il a violé la règle 1. Son nom permet peut-être de reconstituer la molécule, mais c'est précisément ce que la nomenclature interdit : un nom unique par molécule, et une molécule par nom. Si chacun choisissait sa chaîne, la même molécule porterait plusieurs noms et le système s'effondrerait. **Mariam doit expliquer à la classe que la réponse d'Issouf est refusée non parce qu'elle est incompréhensible, mais parce qu'elle ne respecte pas la règle de la chaîne la plus longue, qui garantit l'unicité du nom.** La localisation du lycée est une donnée parasite.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). L'essence est un mélange d'alcanes de cinq à dix atomes de carbone, dont les températures d'ébullition vont de 36 °C à 174 °C : les plus courts s'évaporent dès la température ordinaire, et d'autant plus vite que la bassine est ouverte et exposée au soleil. Ce ne sont pas les molécules du liquide qui s'enflamment, mais ses **vapeurs** mélangées à l'air. Ces vapeurs, plus lourdes que l'air, ne montent pas : elles rampent au ras du sol et s'accumulent sur plusieurs mètres. Une cigarette ou une étincelle d'outil suffit alors à enflammer le mélange à distance, et le feu remonte jusqu'à la bassine. L'affirmation du patron est donc exactement inversée : le danger n'est pas au contact du liquide, il est dans le volume d'air qui l'entoure. **Le patron doit couvrir la bassine, la placer à l'ombre dans un local ventilé, interdire de fumer dans l'atelier et remplacer l'essence par un dégraissant moins volatil.** Le nombre d'apprentis et la venue de l'inspecteur sont des données parasites.

Situation 4 (Léo). Le digesteur fournit chaque jour $0{,}60 \times 3{,}0 = 1{,}8$ m³ de méthane, soit 1 800 L, c'est-à-dire $n = \dfrac{1\,800}{24} = 75$ mol, donc $75 \times 890 = 6{,}7 \times 10^4$ kJ. Le kilogramme de butane consommé représente $n = \dfrac{1\,000}{58} = 17$ mol, soit $17 \times 2\,880 = 5{,}0 \times 10^4$ kJ. Le biogaz apporte donc environ un tiers d'énergie de plus que la bouteille qu'il doit remplacer. La marge est réelle mais pas énorme : elle sera entamée si la production baisse en saison sèche, et les brûleurs doivent être adaptés, car le méthane et le butane ne demandent pas le même réglage d'air. **Le président peut annoncer à l'assemblée que le**

digesteur suffit à couvrir la cuisine des repas communs, à condition de faire régler les brûleurs et de garder une bouteille en réserve. Le nombre de membres de la coopérative est une donnée parasite.

Situation 5 (Fada). L'analyse donne $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 2{,}64 = 0{,}72$ g et $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times 1{,}26 = 0{,}14$ g, dont la somme, 0,86 g, est la masse brûlée : le liquide est un hydrocarbure. Les quantités valent $n_{\mathrm{C}} = 0{,}060$ mol et $n_{\mathrm{H}} = 0{,}14$ mol, donc $\dfrac{n_{\mathrm{H}}}{n_{\mathrm{C}}} = \dfrac{7}{3}$; en écrivant $\dfrac{2n+2}{n} = \dfrac{7}{3}$ on trouve $n = 6$, soit $\mathrm{C_6H_{14}}$. Mais une formule brute ne désigne pas une molécule : $\mathrm{C_6H_{14}}$ possède **cinq** isomères. Ecrire « hexane » serait affirmer bien plus que ce que l'analyse établit ; une mesure de température d'ébullition trancherait, les cinq isomères bouillant entre 50 °C et 69 °C. **Le professeur doit refuser l'étiquette du laborantin et faire inscrire « alcane de formule $\mathrm{C_6H_{14}}$, isomère non identifié », en attendant une mesure de température d'ébullition.** La contenance du flacon et la couleur du liquide sont des données parasites.

Situation 6 (Ouagadougou). Tous les carburants sont faits de carbone et d'hydrogène, mais pas des mêmes molécules, et c'est là que le vendeur se trompe. Un moteur qui cogne au démarrage subit un auto-allumage, ce qui arrive quand le carburant contient trop d'alcanes à chaîne droite, dont l'indice d'octane est bas. C'est pour l'éviter que la raffinerie procède au **reformage**, qui transforme ces chaînes droites en leurs isomères ramifiés, sans changer la formule brute. La fumée noire signale une combustion **incomplète** : le carburant est trop lourd, probablement coupé de pétrole lampant ou de gazole, et il se forme de la suie et du monoxyde de carbone. Un carburant vendu au bord de la route n'est passé par aucun de ces contrôles. **Adama doit cesser de s'approvisionner au bord de la route et revenir à la station : les 100 FCFA économisés au litre lui coûteront bien davantage en réparations de moteur.** Ses trois années d'apprentissage sont une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta formule brute, tes équations de combustion, les noms des alcanes et ton exploitation de leurs propriétés physiques sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Saaba).** Relier la flamme jaune à une combustion incomplète, écrire et comparer les équations des deux combustions, puis dire au directeur s'il doit changer de fournisseur.
- **Situation 2 (Dédougou).** Chercher la chaîne la plus longue, nommer la molécule et dire quelle règle le nom d'Issouf ne respecte pas.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Relier la volatilité de l'essence à la longueur de ses chaînes, expliquer que ses vapeurs s'enflamment à distance et proposer des mesures de sécurité.

- **Situation 4 (Léo).** Calculer l'énergie fournie chaque jour par le méthane du biogaz, la comparer à celle du butane consommé et décider si le digesteur suffit.
- **Situation 5 (Fada).** Déterminer la formule brute du liquide, montrer qu'elle correspond à plusieurs isomères et rédiger l'étiquette exacte.
- **Situation 6 (Ouagadougou).** Relier le cognement et la fumée noire à la composition du carburant, réfuter l'argument du vendeur et conseiller Adama.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 51. a) $\%\mathrm{O} = 100 - (63{,}6 + 6{,}0 + 9{,}27) = 21{,}1$ %. b) Avec un seul atome d'azote, $\dfrac{14}{\%\mathrm{N}} = \dfrac{M}{100}$, donc $M = \dfrac{1\,400}{9{,}27} = 151$ g/mol. c) $x = \dfrac{151 \times 63{,}6}{1\,200} = 8{,}00$; $y = \dfrac{151 \times 6{,}0}{100} = 9{,}1$, soit 9 ; $z = \dfrac{151 \times 21{,}1}{1\,600} = 1{,}99$, soit 2. **Formule brute : $\mathrm{C_8H_9O_2N}$.** Vérification : $8 \times 12 + 9 + 2 \times 16 + 14 = 151$ g/mol. d) Sa molécule contient des atomes de carbone liés entre eux et à des atomes d'hydrogène ; ce n'est ni un oxyde de carbone ni un carbonate.

Ex. 52. a) Deux liaisons en trait plein dans le plan, par exemple vers le haut et vers le bas à gauche ; une liaison en triangle plein, vers l'avant ; une liaison en triangle hachuré, vers l'arrière (figure 9). b) $d_{\mathrm{HH}} = 2 \times 110 \times 0{,}817 = 180$ pm, soit **1,8 cm** sur la maquette. c) $d_{\mathrm{C_1C_3}} = 2 \times 154 \times 0{,}817 = 252$ pm. d) Chaque liaison avance de $154 \times 0{,}817 = 126$ pm ; pour cinq liaisons, $5 \times 126 = 629$ pm, soit environ $6{,}3 \times 10^2$ pm, contre $5 \times 154 = 770$ pm pour une chaîne droite : le zigzag raccourcit la chaîne d'environ un cinquième.

Ex. 53. a) Une mole d'alcane contient $(2n + 2)$ g d'hydrogène pour une masse $M = 14n + 2$ g, d'où $\%\mathrm{H} = \dfrac{100\,(2n + 2)}{14n + 2}$. b) 25,0 % ; 20,0 % ; 17,2 % ; 15,8 % ; 14,9 % : le pourcentage d'hydrogène **diminue** quand la chaîne s'allonge. c) Pour un cyclane, $\%\mathrm{H} = \dfrac{100 \times 2n}{14n} = \dfrac{100}{7} = 14{,}3$ %, quel que soit n. Pour un alcane très long, le « $+2$ » devient négligeable et $\%\mathrm{H}$ tend vers la même valeur, 14,3 %. d) De $100\,(2n + 2) = \%\mathrm{H}\,(14n + 2)$ on tire $n = \dfrac{200 - 2\,\%\mathrm{H}}{14\,\%\mathrm{H} - 200}$. Pour 18,0 % on trouve $n = 3{,}15$, pour 18,4 % $n = 2{,}83$: le seul entier compris entre ces deux valeurs est $n = 3$. **C'est $\mathrm{C_3H_8}$, le propane**, qui n'a pas d'isomère : avec trois carbones, une seule chaîne est possible.

Ex. 54. a) **3-bromo-1-chlorobutane** (indices $\{1\,;3\}$ contre $\{2\,;4\}$) ; **2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroéthane** (indices $\{1\,;1\,;1\,;2\,;2\}$ contre $\{1\,;1\,;2\,;2\,;2\}$) ; **2-chloro-4-méthylpentane** (indices $\{2\,;4\}$ dans les deux sens : l'indice le plus petit va au groupe cité en premier, chloro). b) $\mathrm{CH_2Br-CBr(CH_3)-CH_3}$; $\mathrm{CH_2Cl-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3}$. c) Le **cyclobutane**, quatre groupes $\mathrm{CH_2}$ reliés en carré, et le **méthylcyclopropane**, un triangle formé de deux $\mathrm{CH_2}$ et d'un CH qui porte un groupe $-\mathrm{CH_3}$.

Ex. 55. a) $M = 0{,}65 \times 16 + 0{,}35 \times 44 = 25{,}8$ g/mol et $d = \dfrac{25{,}8}{29} = 0{,}89$. Le biogaz est plus léger que l'air : il s'accumule **sous le toit**, et les aérations se placent en haut des murs. b) Pour 1 mol de biogaz : 10,4 g de méthane et 15,4 g de dioxyde de carbone, soit **40 % de méthane et 60 % de dioxyde de carbone en masse**. c) $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$. Le dioxyde de carbone ne brûle pas : son carbone est déjà entièrement oxydé. d) La potasse retient les 0,35 m³ de dioxyde de carbone : il reste **0,65 m³ de méthane**, de densité $d = \dfrac{16}{29} = 0{,}55$. Encore plus léger que le biogaz brut, il monte aussi vers le toit : les aérations restent en haut des murs. e) Chaque mole de biogaz, qu'elle soit du méthane ou du dioxyde de carbone, donne une mole de $\mathrm{CO_2}$: $n = \dfrac{1\,000}{24} = 41{,}7$ mol, donc $m = 41{,}7 \times 44 = 1{,}8 \times 10^3$ g, soit **1,8 kg**.

Ex. 56. a) n = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6. $\dfrac{1}{n}$ = 1 ; 0,500 ; 0,333 ; 0,250 ; 0,167. r = 2,01 ; 1,50 ; 1,33 ; 1,24 ; 1,17. b) Les points s'alignent sur une **droite** ; par exemple entre le méthane et l'hexane, le coefficient directeur vaut $\dfrac{2{,}01 - 1{,}17}{1 - 0{,}167} = 1{,}0$ et l'ordonnée à l'origine vaut 1,0 : $r = 1 + \dfrac{1}{n}$. c) $\mathrm{C_nH_{2n+2} + \dfrac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O}$, donc $r = \dfrac{n+1}{n} = 1 + \dfrac{1}{n}$: une droite de coefficient directeur 1 et d'ordonnée à l'origine 1. d) $n_{\mathrm{CO_2}} = \dfrac{4{,}40}{44} = 0{,}100$ mol et $n_{\mathrm{H_2O}} = \dfrac{2{,}02}{18} = 0{,}112$ mol, d'où $r = 1{,}12$ et $\dfrac{1}{n} = 0{,}12$, soit $n = 8{,}2$: l'entier le plus proche est 8, $\mathrm{C_8H_{18}}$ (pour lequel $r = \dfrac{9}{8} = 1{,}125$). e) $r = \dfrac{21}{20} = 1{,}050$ et $r = \dfrac{22}{21} = 1{,}048$: les deux valeurs ne diffèrent que de 0,2 %, moins que l'erreur des mesures. Quand n est grand, r tend vers 1 et ne varie presque plus : il faut alors une autre mesure, par exemple la masse molaire.

Ex. 57. a) $\mathrm{Al_4C_3 + 12\,H_2O \rightarrow 3\,CH_4 + 4\,Al(OH)_3}$. b) $n_{\mathrm{CH_4}} = \dfrac{0{,}480}{24} = 0{,}020$ mol, donc $n_{\mathrm{Al_4C_3}} = \dfrac{0{,}020}{3} = 6{,}7 \times 10^{-3}$ mol ; $M = 4 \times 27 + 3 \times 12 = 144$ g/mol, d'où $m = 0{,}96$ g. c) Le méthane est **insoluble dans l'eau**. Les premières bulles contiennent l'air de l'appareil : on les élimine pour recueillir du méthane pur. d) L'action de la chaux sodée sur l'éthanoate de sodium chauffé : $\mathrm{CH_3COONa + NaOH \rightarrow CH_4 + Na_2CO_3}$. Une mole d'éthanoate donne une mole de méthane : $m = 0{,}020 \times 82 = 1{,}6$ g.

Ex. 58. a) $n = \dfrac{0{,}480}{24} = 0{,}020$ mol, donc $M = \dfrac{1{,}29}{0{,}020} = 64{,}5$ g/mol. b) $\mathrm{C_nH_{2n+1}Cl}$, de masse molaire $M = 12n + (2n+1) + 35{,}5 = 14n + 36{,}5$. De $14n + 36{,}5 = 64{,}5$ on tire $n = 2$: $\mathrm{C_2H_5Cl}$**, le chloroéthane.** Il n'a pas d'isomère : les six hydrogènes de l'éthane sont équivalents. c) $\mathrm{CH_3 - CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_3 - CH_2Cl + HCl}$. Le chlore peut remplacer un deuxième hydrogène, puis un troisième : on obtient un mélange. Un **excès d'éthane** favorise le dérivé monochloré. d) Le liquide bout à 12 °C, bien au-dessous de la température de la peau : il s'y vaporise aussitôt, et la vaporisation prend de la chaleur à la peau, qui se refroidit.

Ex. 59. a) Monochloré : $\mathrm{CH_3-CH_2Cl}$, chloroéthane. Dichlorés : $\mathrm{CH_3-CHCl_2}$, 1,1-dichloroéthane ; $\mathrm{CH_2Cl-CH_2Cl}$, 1,2-dichloroéthane. Trichlorés : $\mathrm{CH_3-CCl_3}$, 1,1,1-trichloroéthane ; $\mathrm{CH_2Cl-CHCl_2}$, 1,1,2-trichloroéthane. Tétrachlorés : $\mathrm{CH_2Cl-CCl_3}$, 1,1,1,2-tétrachloroéthane ; $\mathrm{CHCl_2-CHCl_2}$, 1,1,2,2-tétrachloroéthane. Pentachloré : $\mathrm{CHCl_2-CCl_3}$, pentachloroéthane. Hexachloré : $\mathrm{CCl_3-CCl_3}$, hexachloroéthane. **Neuf dérivés en tout.** b) Pour $\mathrm{C_2H_{6-k}Cl_k}$, $M = 24 + (6-k) + 35{,}5\,k = 30 + 34{,}5\,k = 133{,}5$, donc $k = 3$: $\mathrm{C_2H_3Cl_3}$. c) Le **1,1,1-trichloroéthane**, $\mathrm{CH_3-CCl_3}$: $\mathrm{C_2H_6 + 3\,Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_3-CCl_3 + 3\,HCl}$.

Ex. 60. a) $\mathrm{CH_4 + 2\,Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_2Cl_2 + 2\,HCl}$. b) $n = \dfrac{1{,}0\times10^{6}}{85} = 1{,}18\times10^{4}$ mol de dichlorométhane, donc autant de méthane : $m = 1{,}18\times10^{4}\times16 = 1{,}9\times10^{5}$ g, soit **190 kg**, et $V = 1{,}18\times10^{4}\times24 = 2{,}8\times10^{5}$ L, soit **280 m³**. Dichlore : $2\times1{,}18\times10^{4}\times71 = 1{,}7\times10^{6}$ g, soit **1,7 t**. c) $2\times1{,}18\times10^{4}\times36{,}5 = 8{,}6\times10^{5}$ g, soit **860 kg** de chlorure d'hydrogène. Sur quatre atomes de chlore engagés, deux seulement passent dans le dichlorométhane : **la moitié**. d) La moitié du chlore acheté ressort sous forme de chlorure d'hydrogène : le vendre réduit le coût de fabrication, et l'on évite de rejeter dans l'air ou dans l'eau un gaz acide et corrosif.

Ex. 61. 1. Il faut une cuve d'**eau salée** : le dichlore se dissout dans l'eau pure. 2. L'éprouvette couverte est le **témoin** : sans elle, on ne pourrait pas prouver que la lumière est nécessaire. 3. La couleur jaune verdâtre **s'atténue** puis disparaît, car le dichlore est consommé. 4. Le méthane est insoluble dans l'eau ; c'est le **chlorure d'hydrogène** formé qui se dissout, ce qui fait monter l'eau. 5. Les gouttelettes huileuses sont les **dérivés chlorés liquides** du méthane : dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane. 6. La lumière n'est **ni un réactif ni un produit** : elle déclenche la réaction en rompant la liaison Cl–Cl, et l'on note sa présence au-dessus de la flèche. Equation : $\mathrm{CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_3Cl + HCl}$.

Ex. 62. $\mathrm{CH_2Cl_2}$: 3) ; $\mathrm{CHCl_3}$: 1) ; $\mathrm{CF_2Cl_2}$: 2) ; $\mathrm{CCl_4}$: 4). a) **Dichlorodifluorométhane** (chloro avant fluoro dans l'ordre alphabétique). b) Sous les ultraviolets du Soleil, il libère du chlore qui détruit la couche d'ozone, qui nous protège de ces rayons. c) $\mathrm{CH_2Cl_2}$, $\mathrm{CHCl_3}$ et $\mathrm{CCl_4}$; $\mathrm{CF_2Cl_2}$ contient du fluor, que la chloration n'apporte pas.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 63. 1) $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44}\times1{,}60 = 0{,}436$ g et $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18}\times0{,}77 = 0{,}0856$ g, soit 34,1 % de C et 6,69 % de H. Azote : $\dfrac{0{,}216}{1{,}625}\times100 = 13{,}3$ %. Oxygène par différence : 45,9 %. On divise chaque pourcentage par la masse molaire de l'élément : C 2,84 ; H 6,69 ; N 0,949 ; O 2,87. Rapportés à l'azote : C 3,0 ; H 7,0 ; N 1 ; O 3,0. Avec un seul atome d'azote, la formule brute est $\mathrm{C_3H_7O_3N}$, de masse molaire 105 g/mol. 2) Une formule possible, chaque carbone formant quatre liaisons, l'azote trois et l'oxygène deux : $\mathrm{HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH}$. D'autres enchaînements respectant ces valences sont acceptés.

Ex. 64. 1) $\mathrm{C_xH_yO_z + \left(2x + \dfrac{y}{2} - z\right)CuO \rightarrow x\,CO_2 + \dfrac{y}{2}\,H_2O + \left(2x + \dfrac{y}{2} - z\right)Cu}$. 2) $M = 29\times1{,}586 = 46$ g/mol. 3) $n = \dfrac{1{,}38}{46} = 0{,}030$ mol ; $n_{\mathrm{CO_2}} = 0{,}060$ mol, donc $x = 2$; $n_{\mathrm{H_2O}} = 0{,}090$ mol, donc $y = 6$; $z = \dfrac{46 - 24 - 6}{16} = 1$. $\mathrm{C_2H_6O}$. 4) $\mathrm{C_2H_6O + 6\,CuO \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O + 6\,Cu}$: $n_{\mathrm{CuO}} = 6\times0{,}030 = 0{,}18$ mol, et $M(\mathrm{CuO}) = 80{,}5$ g/mol, d'où $m = 14{,}5$ g.

Ex. 65. 1) Même équation générale qu'à l'exercice 64. 2) $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 0{,}89 = 0{,}243$ g ; $m_{\mathrm{H}} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}36 = 0{,}040$ g ; $m_{\mathrm{O}} = 0{,}6 - 0{,}283 = 0{,}317$ g. En moles : C 0,0202 ; H 0,040 ; O 0,0198, dans le rapport 1 : 2 : 1. Formule la plus simple : $\mathrm{CH_2O}$. 3) $M = 29 \times 2{,}07 = 60$ g/mol, soit deux fois 30 g/mol : $\mathrm{C_2H_4O_2}$. 4) $\mathrm{C_2H_4O_2 + 4\,CuO \rightarrow 2\,CO_2 + 2\,H_2O + 4\,Cu}$; $n = \dfrac{0{,}6}{60} = 0{,}010$ mol, donc $n_{\mathrm{CuO}} = 0{,}040$ mol et $m = 0{,}040 \times 80 = 3{,}2$ g. 5) L'acide $\mathrm{C_2H_4O_2}$ est l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$, qui réagit mole à mole avec la soude : $\mathrm{CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O}$. 30 g d'acide font 0,50 mol, donc il faut 0,50 mol de soude, soit $0{,}50 \times 40 = 20$ g.

Ex. 66. Soit V_1 le volume d'éthane et V_2 celui de butane : $V_1 + V_2 = 6$ et, d'après $\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$ et $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$, $2V_1 + 4V_2 = 16$. D'où $V_2 = 2$ cm³ et $V_1 = 4$ cm³ : **67 % d'éthane et 33 % de butane en moles**. Masse molaire moyenne : $\dfrac{4 \times 30 + 2 \times 58}{6} = 39{,}3$ g/mol, donc $d = \dfrac{39{,}3}{29} = 1{,}36$. Dioxygène : $3{,}5 \times 4 + 6{,}5 \times 2 = 27$ cm³.

Ex. 67. $n = \dfrac{2{,}9}{58} = 0{,}050$ mol ; $n_{\mathrm{CO_2}} = 0{,}15$ mol, donc $x = 3$; $n_{\mathrm{H_2O}} = 0{,}15$ mol, donc $y = 6$; $z = \dfrac{58 - 36 - 6}{16} = 1$. $\mathrm{C_3H_6O}$.

Ex. 68. 1) Le tube à potasse retient le dioxyde de carbone : $m_{\mathrm{C}} = \dfrac{12}{44} \times 1{,}526 = 0{,}416$ g, et $m_{\mathrm{H}} = 0{,}5 - 0{,}416 = 0{,}084$ g, soit **83,2 % de C et 16,8 % de H**. 2) $M = 29 \times 2{,}483 = 72$ g/mol ; $x = \dfrac{72 \times 83{,}2}{1\,200} = 5{,}0$ et $y = \dfrac{72 \times 16{,}8}{100} = 12$: $\mathrm{C_5H_{12}}$. 3) Pentane $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$; 2-méthylbutane $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$; 2,2-diméthylpropane $\mathrm{C(CH_3)_4}$.

Ex. 69. a) **2,3-diméthylbutane**. b) **3,4-diméthylhexane**. c) La chaîne la plus longue part du propyle, traverse le carbone quaternaire et suit le butyle : huit carbones. Le carbone quaternaire, en position 4, porte un méthyle et un éthyle : **4-éthyl-4-méthyloctane**. d) La chaîne la plus longue passe par l'éthyle du cinquième carbone : sept carbones, avec un méthyle en 3, un éthyle en 4 et un méthyle en 5 : **4-éthyl-3,5-diméthylheptane**.

Ex. 70. a) $14n + 2 = 72$, donc $n = 5$: $\mathrm{C_5H_{12}}$. b) L'isomère ramifié symétrique est le **2,2-diméthylpropane** $\mathrm{C(CH_3)_4}$: un carbone central lié à quatre groupes $\mathrm{CH_3}$; en formule développée, chacun des quatre carbones périphériques porte trois liaisons vers trois atomes H.

Ex. 71. a) $\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$; $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$. b) $V_1 + V_2 = 30$ et $2V_1 + 3V_2 = 80$, d'où **10 cm³ d'éthane et 20 cm³ de propane**. c) $3{,}5 \times 10 + 5 \times 20 = 135$ cm³ de dioxygène.

Ex. 72. 1) $M = 29 \times 1{,}517 = 44$ g/mol. Le rapport $\dfrac{x}{y} = 0{,}375 = \dfrac{3}{8}$ et $12x + y = 44$ donnent $x = 3$ et $y = 8$: $\mathrm{C_3H_8}$**, le propane**. 2) a) $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$. b) Les volumes gazeux sont proportionnels aux coefficients : **250 cm³ de dioxygène** et **150 cm³ de dioxyde de carbone**.

Ex. 73. 1) $\mathrm{C_xH_yO_z + 4{,}5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$. 2) Conservation du carbone : $x = 3$; de l'hydrogène : $y = 8$; de l'oxygène : $z + 9 = 6 + 4$, donc $z = 1$. $\mathrm{C_3H_8O}$. 3) $M = 60$ g/mol : **60,0 % de C, 13,3 % de H, 26,7 % de O**.

Ex. 74. 1) $\mathrm{CH_2Br-CH(CH_3)-CH_3}$, le 1-bromo-2-méthylpropane, et $\mathrm{CH_3-CBr(CH_3)-CH_3}$, le 2-bromo-2-méthylpropane. 2) A) La chaîne la plus longue compte sept carbones : elle part du $\mathrm{CH_3}$ voisin du CHCl et suit le groupe propyle. Indices $\{2\,;3\,;3\,;4\}$ contre $\{4\,;5\,;5\,;6\}$: **3-bromo-2-chloro-4-éthyl-3-méthylheptane**. b) Deux chaînes de six carbones existent ; on retient celle qui porte le plus de ramifications, qui passe par le groupe $\mathrm{CH(CH_3)_2}$: **3-éthyl-2-méthylhexane**.

Ex. 75. 1) $M = 12\times12+22+11\times16 = 342$ g/mol. 2) $m = 0{,}18\times200 = 36$ g, soit $n = \dfrac{36}{342} = 0{,}105$ mol. 3) $\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11} + 12\,O_2 \rightarrow 12\,CO_2 + 11\,H_2O}$. 4) 44 g de dioxyde de carbone font 1,0 mol, donc $n = \dfrac{1{,}0}{12} = 0{,}0833$ mol de saccharose extrait. 5) Rendement : $\dfrac{0{,}0833}{0{,}105} = 0{,}79$, soit **79 %**.

Ex. 76. 1) Dans les mêmes conditions, le flacon contient le même nombre de moles de chaque gaz : $\dfrac{m_A}{M_A} = \dfrac{m_E}{M_E}$, d'où $M_A = 30\times\dfrac{6{,}473}{3{,}348} = 58$ g/mol. 2) $14n+2 = 58$ donne $n = 4$: $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-CH_3}$, le **butane**.

Ex. 77. a) Des composés qui ont la même formule brute et des formules semi-développées différentes. b) Ce sont des réactions **photochimiques**. c) $\mathrm{CH_2Cl-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$, 1-chloropentane ; $\mathrm{CH_3-CHCl-CH_2-CH_2-CH_3}$, 2-chloropentane ; $\mathrm{CH_3-CH_2-CHCl-CH_2-CH_3}$, 3-chloropentane. d) $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$. Ce n'est pas nécessaire : le méthyle ne peut être qu'en position 2, car en position 1 il allongerait la chaîne et en position 3 on renumérote par l'autre bout. e) **3-méthylpentane** ; **3-éthyl-4-méthylhexane** (indices 3 et 4 dans les deux sens, le 3 va à l'éthyle, cité en premier) ; **2-bromo-1-chloropropane**.

Ex. 78. A. $n_{\mathrm{H_2O}} = 1{,}2$ mol, donc $y = \dfrac{2\times1{,}2}{0{,}15} = 16$; $n_{\mathrm{CO_2}} = 1{,}05$ mol, donc $x = \dfrac{1{,}05}{0{,}15} = 7$: $\mathrm{C_7H_{16}}$. B. 1) Pour un alcane, $\dfrac{m}{n_{\mathrm{C}}} = \dfrac{14n+2}{n} = 14+\dfrac{2}{n}$, avec $n_{\mathrm{C}} = \dfrac{m_{\mathrm{CO_2}}}{44}$. Les valeurs centrales donnent $n = 12{,}0$. Avec les valeurs extrêmes, n varie de 10,8 (alcane 0,5005 g, $\mathrm{CO_2}$ 1,5525 g) à 13,6 (alcane 0,4995 g, $\mathrm{CO_2}$ 1,5535 g) : trois formules sont possibles, $\mathrm{C_{11}H_{24}}$, $\mathrm{C_{12}H_{26}}$ et $\mathrm{C_{13}H_{28}}$. 2) Pour le dérivé $\mathrm{C_nH_{2n+1}Br}$, $\dfrac{m}{n_{\mathrm{C}}} = 14+\dfrac{81}{n}$: n varie seulement de 11,9 à 12,05. **Seul $n = 12$ convient : l'alcane est $\mathrm{C_{12}H_{26}}$.** Le brome, lourd, rend le rapport beaucoup plus sensible à n.

Ex. 79. Premier composé : la chaîne la plus longue part de l'éthyle du premier carbone ramifié et finit dans celui du dernier : neuf carbones, avec des méthyles en 3 et 7 et un éthyle en 5 : **5-éthyl-3,7-diméthylnonane**. Second composé : la chaîne la plus longue part de l'éthyle porté par le carbone quaternaire et compte sept carbones ; elle porte deux méthyles en 3 et un groupe $-\mathrm{CH_2Cl}$, chlorométhyle, en 5 : **5-(chlorométhyl)-3,3-diméthylheptane**.

Ex. 80. 1) $\mathrm{C_nH_{2n+2} + \dfrac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O}$. 2) $n_{\mathrm{CO_2}} = 0{,}30$ mol et $n_{\mathrm{H_2O}} = 0{,}35$ mol ; $\dfrac{n+1}{n} = \dfrac{0{,}35}{0{,}30}$ donne $n = 6$: $\mathrm{C_6H_{14}}$. 3) Les cinq isomères de l'exercice 4 : hexane, 2-méthylpentane, 3-méthylpentane, 2,3-diméthylbutane et 2,2-diméthylbutane.

Ex. 81. 1) $\%\mathrm{C} = \dfrac{1\,200\,n}{14n+2} = 83{,}34$ donne $n = 5{,}0$: $\mathrm{C_5H_{12}}$. 2) Pentane, 2-méthylbutane et 2,2-diméthylpropane (exercice 50). 3) Un seul dérivé monochloré suppose que tous les hydrogènes soient équivalents : A est le **2,2-diméthylpropane**. $\mathrm{C(CH_3)_4 + Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_2Cl - C(CH_3)_3 + HCl}$: B est le **1-chloro-2,2-diméthylpropane**.

Ex. 82. 1) a) **3,3-diméthylpentane**. b) **5-éthyl-2-méthylheptane** (indices $\{2\,;5\}$ contre $\{3\,;6\}$). c) **5-éthyl-3,3-diméthylheptane** (indices $\{3\,;3\,;5\}$ contre $\{3\,;5\,;5\}$). 2) a) $\mathrm{CH_3 - CHCl - CCl(C_2H_5) - CH_2 - CH_3}$, qui est un dérivé dichloré et non un alcane. b) Un cycle de quatre carbones, trois $\mathrm{CH_2}$ et un CH, ce dernier portant un groupe $\mathrm{-CH_2 - CH_3}$.

Ex. 83. 1) $M = 29 \times 3{,}9 = 113$ g/mol environ. 2) $\dfrac{1\,200\,n}{14n+2} = 84{,}21$ donne $n = 8$, soit $M = 114$ g/mol, en accord avec la densité : c'est l'**octane**, $\mathrm{CH_3 - (CH_2)_6 - CH_3}$. 3) $\mathrm{C_8H_{18} + 12{,}5\,O_2 \to 8\,CO_2 + 9\,H_2O}$: le mélange le plus explosif est le mélange stœchiométrique, 12,5 volumes de dioxygène, soit 62,5 volumes d'air, pour 1 volume d'octane. Pourcentage d'octane : $\dfrac{1}{63{,}5} = 1{,}6$ %. 4) 100 L de mélange contiennent 1,57 L d'octane, soit $7{,}0 \times 10^{-2}$ mol : ils donnent $8 \times 1{,}57 = 12{,}6$ L de dioxyde de carbone et $9 \times 7{,}0 \times 10^{-2} \times 18 = 11$ g d'eau.

Ex. 84. 1) Premier composé : chaîne la plus longue de neuf carbones, d'un éthyle à l'autre ; elle porte un groupe $\mathrm{-CH_2Br}$, bromométhyle, un éthyle et un méthyle, en 3, 5 et 7 dans les deux sens : l'indice 3 va au groupe cité en premier, d'où **3-(bromométhyl)-5-éthyl-7-méthylnonane**. Second composé : **5-(chlorométhyl)-3,3-diméthylheptane** (exercice 79). 2) $\mathrm{CH_2Br - CH(C_3H_5) - CH_2 - CH_3}$, où $\mathrm{-C_3H_5}$ est un cycle de trois carbones, deux $\mathrm{CH_2}$ et un CH lié au carbone 2 de la chaîne.

Ex. 85. a) $\mathrm{C_nH_{2n}Br_2 + \dfrac{3n}{2}\,O_2 \to n\,CO_2 + n\,H_2O + Br_2}$. b) $0{,}1 \times \dfrac{3n}{2} = 0{,}75$ donne $n = 5$: **B est $\mathrm{C_5H_{10}Br_2}$ et A est $\mathrm{C_5H_{12}}$**. c) Pentane, 2-méthylbutane, 2,2-diméthylpropane. d) Un seul dérivé dibromé, avec un brome par carbone au plus, n'est possible que si les quatre groupes $\mathrm{CH_3}$ sont équivalents : A est le **2,2-diméthylpropane**, et B, $\mathrm{CH_2Br - C(CH_3)_2 - CH_2Br}$, est le **1,3-dibromo-2,2-diméthylpropane**.

Ex. 86. 1) $m_\mathrm{C} = \dfrac{12}{44} \times 0{,}88 = 0{,}24$ g ; $m_\mathrm{H} = \dfrac{2}{18} \times 0{,}63 = 0{,}070$ g ; $m_\mathrm{N} = \dfrac{0{,}17}{17} \times 14 = 0{,}14$ g. La somme vaut 0,45 g : le composé **ne contient pas d'oxygène**. 2) 53,3 % de C, 15,6 % de H et 31,1 % de N. 3) $M = 2 \times 22{,}4 = 44{,}8$ g/mol ; $x = \dfrac{44{,}8 \times 53{,}3}{1\,200} = 2$; $y = \dfrac{44{,}8 \times 15{,}6}{100} = 7$; $t = \dfrac{44{,}8 \times 31{,}1}{1\,400} = 1$: $\mathrm{C_2H_7N}$, de masse molaire 45 g/mol.

Ex. 87. a) $\mathrm{C_nH_{2n}Cl_2 + \dfrac{3n}{2}\,O_2 \to n\,CO_2 + n\,H_2O + Cl_2}$. b) $\dfrac{3n}{2} = 4{,}5$ donne $n = 3$: $\mathrm{C_3H_6Cl_2}$. c) 1,1-dichloropropane $\mathrm{CHCl_2 - CH_2 - CH_3}$; 1,2-dichloropropane $\mathrm{CH_2Cl - CHCl - CH_3}$; 1,3-dichloropropane $\mathrm{CH_2Cl - CH_2 - CH_2Cl}$; 2,2-dichloropropane $\mathrm{CH_3 - CCl_2 - CH_3}$. d) A est le propane $\mathrm{C_3H_8}$, qui n'a **pas d'isomère**.

Ex. 88. $n = \dfrac{0{,}78}{78} = 0{,}010$ mol ; $n_{\mathrm{CO_2}} = 0{,}060$ mol, donc $x = 6$; $n_{\mathrm{H_2O}} = 0{,}030$ mol, donc $y = 6$. $\mathrm{C_6H_6}$: ce n'est pas un alcane, qui aurait 14 hydrogènes pour 6 carbones. C'est le benzène, étudié au chapitre des composés aromatiques.

Ex. 89. A) $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - C(CH_3)(C_2H_5) - CH_2 - CH_3}$. B) $\mathrm{CH_3 - CHBr - CBr(C_2H_5) - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$.

Ex. 90. a) $2\,\mathrm{C_8H_{18}} + 25\,\mathrm{O_2} \rightarrow 16\,\mathrm{CO_2} + 18\,\mathrm{H_2O}$. b) $m = 0{,}8 \times 200 = 160$ g, soit $n = \dfrac{160}{114} = 1{,}40$ mol. c) $n_{\mathrm{O_2}} = 12{,}5 \times 1{,}40 = 17{,}5$ mol, soit $V = 17{,}5 \times 22{,}4 = 393$ L de dioxygène, donc $5 \times 393 = 1{,}96 \times 10^{3}$ L d'air, environ **2,0 m³**. d) $m = 9 \times 1{,}40 \times 18 = 227$ g d'eau. e) $n_{\mathrm{CO_2}} = 8 \times 1{,}40 = 11{,}2$ mol : $m = 494$ g et $V = 252$ L.

Ex. 91. 1) La chaîne la plus longue compte cinq carbones, avec des méthyles en 2 et 4 et le chlore en 3 : **3-chloro-2,4-diméthylpentane**. 2) Le dichlore se dissout dans l'eau pure, très peu dans l'eau salée : l'eau salée garde le dichlore dans l'éprouvette, tandis que le chlorure d'hydrogène formé s'y dissout et fait monter le niveau. La lumière **déclenche** la réaction : elle rompt la liaison Cl–Cl. Sans elle, rien ne se passe, comme le montre l'éprouvette témoin.

Ex. 92. a) Pentane, 2-méthylbutane et 2,2-diméthylpropane (exercice 50). b) Le 2,2-diméthylpropane a ses douze hydrogènes équivalents : un seul dérivé monochloré, c'est **A**. Le 2-méthylbutane possède quatre groupes d'hydrogènes équivalents : quatre dérivés, c'est **B**.

Ex. 93. a) $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_{2x+2} + \dfrac{3x+1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + (x+1)\,\mathrm{H_2O}$. b) Les volumes étant proportionnels aux coefficients, $k = \dfrac{3x+1}{2}$, donc $x = \dfrac{2k-1}{3}$. c) Pour $k = 8$, $x = 5$: $\mathrm{C_5H_{12}}$. d) Pentane, 2-méthylbutane et 2,2-diméthylpropane.